

SEZIONE B. FATTORIZZAZIONE DEI POLINOMI IN UNA VARIABILE

Lemma di Gauß:

X

Lemma di Gauß. Idea preliminare: fattorizzazione "unica" dei polinomi in irriducibili. Corollario: equivalenza di irriducibilità in $\mathbb{Z}[x]$ e $\mathbb{Q}[x]$. Conseguenza: $\mathbb{Z}[x]$ è una UFD.

X

0. Voci correlate

- Anello dei Polinomi a Coefficienti Interi e Razionali

1. Lemma di Gauß

Idea. Sia $x^2 - 1 \in \mathbb{Q}[x]$, posso fattorizzarlo come $(x + 1)(x - 1) \in \mathbb{Z}[x]$ che sono dei *polinomi irriducibili*. Ho altri modi per fattorizzarlo in polinomi irriducibili? Sì:

- $(-x - 1)(1 - x) \in \mathbb{Q}[x]$
- Osserviamo che è vero anche $(0.5x + 0.5)(2x - 2)$ è una fattorizzazione valida
- Ancora più generalmente $(qx + q)((1/q)x - (1/q)) \in \mathbb{Q}[x]$

Tuttavia si intuiscono che sono la *"stessa cosa"*, nel senso che i loro fattori sono sempre associati tra di loro: questo va bene siccome $\mathbb{Q}[x]$ è una *UFD*. Il lemma di Gauß stabilisce che come possiamo farlo in $\mathbb{Q}[x]$, potremmo farlo anche in $\mathbb{Z}[x]$.

#Lemma

Lemma 1 (di Gauß).

Sia $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ un polinomio a coefficienti interi. Supponiamo che

$$f(x) = a(x)b(x) \in \mathbb{Q}[x]$$

Allora $\exists a_1(x), b_1(x) \in \mathbb{Q}[x]$ *a coefficienti interi* e rispettivamente *associati a* $a(x), b(x)$ tali che

$$f(x) = a_1(x)b_1(x)$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Suddividiamo la dimostrazione in due casi: un caso dove f è *primitiva*, e un altro caso dove f non lo è.

f **primitiva**: Essendo $a \in \mathbb{Q}[x]$, possiamo cercare un suo associato **primitivo** (naturalmente a coefficienti interi) $\alpha_1(x)$, ovvero tale che $r\alpha_1(x) = a(x)$ per un certo $r \in \mathbb{Q}$. Analogamente vale per $b(x)$ con $b(x) = s\beta_1(x)$. Allora sostituendola nell'ipotesi iniziale su f ho

$$f(x) = rs\alpha_1(x)\beta_1(x)$$

Essendo $\alpha_1(x), \beta_1(x)$ entrambe primitive ho che lo sarà pure $\alpha_1(x)\beta_1(x)$. Essendo f **primitivo**, ho che f è associato ad un altro polinomio primitivo. Ciò vuol dire che $rs = \pm 1 \in \mathbb{Z}$. Poniamo $a_1 := rs\alpha_1$ e $b_1 := \beta_1$, da cui otteniamo la tesi.

f **non primitiva**: Basta ricondursi alla sua controparte primitiva. Sia $f = \delta \hat{f}$ dove $\delta \in \mathbb{Z}$ e $\hat{f}$ è **primitiva** (concretamente sto raccogliendo i termini comuni). Se $f = ab$ allora $\hat{f} = \frac{1}{\delta}ab$ e quindi basta riapplicare il caso di prima per $a = \frac{1}{\delta}a$ e $b = b$. ■

Sostanzialmente, questo lemma ci dice che effettuare la fattorizzazione in $\mathbb{Q}[x]$ è **"lo stesso"** che farlo in $\mathbb{Z}[x]$: Vediamo una sua conseguenza importante.

#Corollario

Corollario 2 (condizione equivalente di irriducibilità).

Sia $f \in \mathbb{Z}[x]$ un polinomio primitivo con $\deg f \geq 1$. Allora f è **irriducibile in $\mathbb{Z}[x]$** se e solo se lo è in $\mathbb{Q}[x]$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

" $\implies$ ": Dobbiamo dimostrare che se $f = ab \in \mathbb{Q}[x]$ allora uno tra a, b devono essere unitari, assumendo che vale in $\mathbb{Z}[x]$. Tuttavia sappiamo che per il **lemma di Gauss** che $f = a_1b_1$ con $a, b \in \mathbb{Z}[x]$ dei polinomi primitivi; pertanto per ipotesi iniziale possiamo dedurre che almeno uno tra a_1, b_1 sono unitari. Senza perdere di generalità assumiamo che sia a_1 ad essere unitario in $\mathbb{Z}[x]$, ovvero $a_1 = \pm 1$. Quindi a è associato a ± 1 , rendendola quindi a tutti gli effetti unitaria.

" $\impliedby$ ": Ricordiamo che un polinomio in $\mathbb{Q}[x]$ è unitario sse è **costante diverso da zero**. Allora se $f = ab \in \mathbb{Q}[x]$ dove uno tra a, b è unitario, allora quello unitario è anche una costante $\neq 0$. Senza perdere di generalità assumiamo che sia $a \in \mathbb{Z}$. Essendo f primitiva, ho che $a = \pm 1$, concludendo. ■

X

2. Fattorizzazione Unica dei Polinomi Interi

#Proposizione

Proposizione 3 (fattorizzazione unica dei polinomi primitivi).

Sia f un polinomio **primitivo** di grado almeno 1. Allora esistono $q_1, \dots, q_n \in \mathbb{Z}[x]$ polinomi irriducibili tali che

$$f = q_1 \dots q_n \in \mathbb{Z}[x]$$

Inoltre se $f = p_1 \dots p_m \in \mathbb{Z}[x]$ con $p_1, \dots, p_m$ tutti irriducibili allora $n = m$ ed esiste una permutazione $n \mapsto \sigma(n)$ tale che $q_i = \pm p_{\sigma(i)} \forall i = 1, \dots, n$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Uso il fatto che $\mathbb{Q}[x]$ è una **UFD** (siccome $\mathbb{Q}$ forma un campo) e uso i risultati appena dimostrati per "**tornare**" in $\mathbb{Z}[x]$.

Essendo $f \in \mathbb{Q}[x]$ che è una **UFD**, abbiamo che $\exists q'_1, \dots, q'_r$ irriducibili tali che

$$f = q'_1 \dots q'_r \in \mathbb{Q}[x]$$

Applichiamo il lemma di Gauss su tutti i fattori, da cui esistono $q_1, \dots, q_r \in \mathbb{Z}[x]$ associati e tutti primitivi tali che

$$f = q_1 \dots q_r \in \mathbb{Z}[x]$$

Per il corollario appena dimostrato, si ha che se $q'_1, \dots, q'_r$ sono irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$ allora $q_1, \dots, q_r$ sono irriducibili in $\mathbb{Z}[x]$ (" $\Leftarrow$ "). Quindi abbiamo dimostrato la prima parte dell'enunciato, ovvero la fattorizzazione in polinomi irriducibili a coefficienti interi.

Dopodiché dobbiamo dimostrare la sorta di unicità, ovvero la seconda parte della proposizione. Facciamo la stessa cosa, prendendo una nuova fattorizzazione. Sia $f = p_1 \dots p_s \in \mathbb{Z}[x]$ con $p_1, \dots, p_s$ tutti irriducibili. Essendo f primitivo per ipotesi, abbiamo che lo sarà pure $p_1 \dots p_s$, ovvero anche $p_1, \dots, p_s$ (uno ad uno). Quindi $p_1, \dots, p_s$ sono anche irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$ e quindi anche in $\mathbb{Q}[x]$.

Allora vale la seguente uguaglianza in $\mathbb{Q}[x]$:

$$p_1 \dots p_s = q_1 \dots q_r$$

Essendo tutti irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$, abbiamo che $r = s$ ed esiste la permutazione tale che $q_i = u_i p_{\sigma(i)}$, concludendo. ■

Esercizio. Come mai dobbiamo supporre che $\deg f \geq 1$?

Con questa proposizione vogliamo arrivare ad affermare che $\mathbb{Z}[x]$ sia a tutti gli effetti una UFD. Diamo la seguente dimostrazione:

#Teorema

Teorema 4 ().

$\mathbb{Z}[x]$ è una **UFD**

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Sia $f \in \mathbb{Z}[x]$ con $f \neq 0$ e non unitario. Separiamo la dimostrazione in più casi, a secondo del grado di f .

$\deg f = 0$: f è una costante in $\mathbb{Z}$ diversa da 0 e non unitaria ($\neq \pm 1$). Essendo $\mathbb{Z}$ una UFD, possiamo concludere questo caso immediatamente. In un certo senso, vale che $p \in \mathbb{Z}$ è irriducibile come costante se e solo se p è un "polinomio" irriducibile in $\mathbb{Z}[x]$.

$\deg f \geq 1$: Siano $a_0, \dots, a_n$ i coefficienti di f e calcoliamo il suo mcd $d := \gcd(a_0, \dots, a_n)$. Allora $f = df_1$ dove f_1 è un "primitivo in $\mathbb{Z}[x]$ e d un intero". Per la proposizione di prima, ho che se f_1 è un polinomio a coefficienti interi e primitivo allora f_1 posso scriverlo in un "unico" prodotto di irriducibili in $\mathbb{Z}[x]$, e quindi lo sarà pure f , concludendo. ■

ESEMPIO. Vediamo il seguente esempio:

$$\begin{aligned} f(x) &= 6x^4 - 21x^2 \\ &= 6(x^4 - 4x^2) \\ &= 2 \cdot 3x^2(x^2 - 4) \\ &= 2 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot (x - 2) \cdot (x + 2) \end{aligned}$$

Quindi i fattori irriducibili in $\mathbb{Z}[x]$ (o $\mathbb{Q}[x]$) saranno $2, 3, x, x - 2$ e $x + 2$.

Teorema delle Radici Razionali e Criterio di Eisenstein:

X

Primi aspetti pratici della fattorizzazione in $\mathbb{Q}[x]$. Test delle radici razionali. Criterio di Eisenstein, conseguenza: esistono infiniti polinomi irriducibili di grado ≥ 2 .

X

0. Voci correlate

- Anello dei Polinomi a Coefficienti Interi e Razionali
- Polinomi Irriducibili
- Lemma di Gauß

1. Test delle Radici Razionali

Q. Sia $f \in \mathbb{Q}[x]$, come posso dire se f ha fattori di grado 1? Ovvero, se ha delle *radici razionali* per il teorema di Ruffini?

Prima di tutto, deduciamo *come deve comportarsi* una radice razionale di un polinomio

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Sia $f \in \mathbb{Q}[x]$ con $\deg f \geq 2$. Sia f_1 il suo primitivo associato. Quando f_1 ha radici razionali? Supponendo la forma

$$f_1 = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

Possiamo dire che se $(p/q) \in \mathbb{Q}$ dove p, q sono coprimi tra loro e che sia una radice di f_1 , ho che

$$f_1\left(\frac{p}{q}\right) = a_0 + a_1\frac{p}{q} + \dots + a_n\left(\frac{p}{q}\right)^n = 0$$

Moltiplicando per q^n otteniamo la forma equivalente

$$q^n a_0 + q^{n-1} a_1 p + \dots + a_n p^n = 0$$

Raccogliendo per p e isolando $q^n a_0$ otteniamo

$$q^n a_0 = -p(q^{n-1} a_1 + q^{n-2} a_2 p + \dots + a_n p^{n-1})$$

Quindi vediamo che $p \mid q^n a_0$, essendo che p divide la RHS e dunque anche la LHS. Siccome p, q sono primi tra loro dev'essere che $p \mid a_0$. Analogamente (raccogliendo invece per q), otteniamo che $q \mid a_n$.

Sintetizziamo la morale della favola nella seguente proposizione:

#Proposizione

Proposizione 5 (test delle radici razionali).

Sia $f \in \mathbb{Q}[x]$ con $\deg f \geq 1$ e f_1 il suo primitivo associato di forma

$$f_1 = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

Allora se $x \in \mathbb{Q}$ è una radice di forma p/q con p, q coprimi allora dev'essere che p divide a_0 e q divide a_n .

Esempio. $2x^3 + 3x^2 + x - 15$ ha le seguenti possibili radici p/q , con p, q scelti dagli seguenti insiemi:

$$p \in \{15, 5, 3, 1, -1, -3, -5, -15\}$$
$$q \in \{2, 1, -1, -2\}$$

Notiamo che abbiamo $8 \times 4 = 32$ possibili combinazioni di soluzioni. Tuttavia se expandessimo il leading coefficient o il bias term, il numero delle combinazioni aumenterebbero *"molto velocemente"*...

#Esercizio

Esercizio. Usare il test delle radici razionali per determinare se il seguente polinomio ha radici razionali:

$$441x^2 + 220$$

X

2. Criterio di Eisenstein

Se il lettore non era riuscito a risolvere l'esercizio di prima, non è sorprendente. Infatti, il polinomio non ha radici razionali e la strategia per verificarla era per *"testare"* tutte le *"soluzioni candidate"* uno ad uno...

Q. Ci sono strategie più *"immediate"* per verificare l'assenza di radici razionali di un polinomio in $\mathbb{Q}[x]$? Ovvero, per verificare la sua irriducibilità?

#Teorema

Teorema 6 (criterio di Eisenstein).

Sia $f \in \mathbb{Z}[x]$ un polinomio primitivo, assumiamo la forma

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

con $n \geq 2$ e $a_n \neq 0$. Se esiste $p \in \mathbb{N}$ primo tale che:

1. p divide $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$
2. p *non* divide a_n e p^2 *non* divide a_0

Allora p è irriducibile in $\mathbb{Z}[x]$ e quindi anche in $\mathbb{Q}[x]$:

Esempio. $x^4 + 2$ è irriducibile. Infatti scegliendo $p = 2$ soddisfa i due criteri del criterio di Eisenstein:

1. 2 divide 2 e 0
2. 2 non divide 1
3. $2^2 = 4$ non divide 1

Analogamente, $x^7 + 3$ è irriducibile, come lo è $x^7 + p$ per ogni p primo, come lo è $x^7 + 2px^6 + p$.

Notiamo che ho il seguente corollario

#Corollario

Corollario 7 □.

In $\mathbb{Q}[x]$ (e $\mathbb{Z}[x]$) ci sono infiniti polinomi irriducibili di grado ≥ 2 .

Diamo un'idea della dimostrazione del criterio di Eisenstein.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del ^2ea5c9 (*Idea*)

Supponiamo che f di grado almeno 2 sia *fattorizzabile in più termini* di grado almeno 1, ossia $\exists g, h$ di forma

$$\begin{aligned}g(x) &= b_0 + b_1x + \dots + b_rx^r \\h(x) &= c_0 + c_1 + \dots + c_sx^s\end{aligned}$$

tali che $f = gh$. Sviluppando gh abbiamo la forma

$$\begin{aligned}gh &= b_0c_0 + (b_0c_1 + b_1c_0)x + (b_0c_2 + b_1c_1 + b_2c_0)x^2 + \dots + \\&\quad (b_{r-1}c_s + b_rc_{s-1})x^{r+s-1} + b_rc_sx^{r+s}\end{aligned}$$

Con $r + s = n$. Se $f = gh$ allora

$$\begin{aligned}a_0 &= b_0c_0 \\a_1 &= b_0c_1 + b_1c_0 \\&\vdots \\a_{n-1} &= b_{r-1}c_s + b_rc_{s-1} \\a_n &= b_rc_s\end{aligned}$$

Per ipotesi, supponiamo che p divide a_0 e che p sia primo; quindi se p divide a_0 allora divide b_0c_0 e quindi essendo primo dividerà uno tra b_0, c_0 . Senza perdere di generalità assumiamo che $p \mid b_0$. Notiamo che per assurdo è impossibile che $p \mid c_0$, infatti sennò avrei altrimenti $p^2 \mid a_0$ che sarebbe un assurdo con le ipotesi iniziali.

Adesso guardiamo il coefficiente a_1 . Nuovamente, per ipotesi $p \mid a_1$ e quindi $p \mid b_0c_1 + b_1c_0$. Essendo che $p \mid b_0$ (come visto prima), ho che posso "*cancellarlo*" dalla RHS del divide e quindi $p \mid b_1c_0$. Da quanto osservato prima, dev'essere che $p \mid b_1$ in quanto p è primo e $p \nmid c_0$.

Analogamente faccio la stessa cosa per a_2, a_3 e fino ad a_n ma si avrebbe che $p \mid b_rc_s$ che è un assurdo. ■

(per una dimostrazione completa sarebbe da fare il passaggio "*induttivo*")

Esercizio. Sia $x^n + 3ax^{n-1} + 3bx^{n-2} + 6x + 12$. Dimostrare che è irriducibile col criterio di Eisenstein. (traccia: $p = 3$)

Caratteristica di Anelli:

X

Definizione di caratteristica di un anello. Proposizione: i domini d'integrità hanno caratteristica zero o primo. Proposizione: sogno dei liceali.

X

0. Voci correlate

- Anello
- Elementi Primi e Irriducibili

1. Definizione di Caratteristica di un Anello

Sia A un anello commutativo unitario. Si dimostra che esiste un *omomorfismo unico* $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow A$, definito come $\varphi(n) := n \cdot 1 - A := \underbrace{1_A + \dots + 1_A}_n$. D'ora in poi consideriamo φ e studiamo le sue proprietà.

Q. Chi è $\ker \varphi$?

- Se $\ker \varphi = (0)$, allora φ è *iniettiva*. Quindi si ha che $\mathbb{Z} \simeq \varphi(\mathbb{Z}) \subseteq A$, ovvero in questo caso A contiene una *copia isomorfa* di $\mathbb{Z}$.
- Altrimenti se invece $\ker \varphi = (c)$ dove $c \neq 0$, allora per i teoremi di omomorfismo abbiamo che $\mathbb{Z}/\ker \varphi \simeq \varphi(\mathbb{Z}) \subseteq A$, cioè essendo che $\mathbb{Z}/\ker \varphi = \mathbb{Z}_c$ abbiamo che A conserva una copia isomorfa di $\mathbb{Z}_c$.

Da questo abbiamo la seguente definizione:

#Definizione

Definizione 8 (caratteristica di un anello).

Sia A un anello commutativo unitario e sia $\varphi : \mathbb{Z} \longrightarrow A$ l'*omomorfismo*. A si dice avere caratteristica *zero* sse $\forall n \geq 1, \varphi(n) \neq 0_A$. Altrimenti se $\exists m := \arg \min_n \varphi(n) = 0_A$ (ovvero m è il più piccolo possibile non-zero zero di φ), allora A si dice avere caratteristica m .

Esempi. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ hanno caratteristica zero. $\mathbb{Z}_m$ ha caratteristica m .

X

2. Proprietà degli Anelli su Caratteristiche

#Proposizione

Proposizione 9 ().

Se A è un dominio d'integrità allora la caratteristica di A dev'essere 0 o un numero primo.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Sia A un dominio.

Se A ha caratteristica 0, allora OK (gli elementi non possono essere divisori dello zero, per definizione)

Se invece A ha caratteristica m , dobbiamo dimostrare che è primo. Supponiamo che *non sia primo*, allora si ha che $m = ab$ per qualche $m > a, b > 1$ (in quanto non è irriducibile siccome stiamo su $\mathbb{Z}$). Allora notiamo che

$$\varphi(m) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \equiv 0$$

Allora essendo A un dominio d'integrità abbiamo che uno tra $\varphi(a), \varphi(b)$ è zero. Senza perdere di generalità assumiamo che sia $\varphi(a) = 0$. Ma notiamo che $a < m$ e quindi sarebbe un assurdo in quanto A avrebbe caratteristica a invece di m . ■

Esempio. $\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_8$ *non sono domini*. Tuttavia esistono non-domini con caratteristica non zero e non primi, come $\mathbb{Z}^2$.

Vediamo un'altra proprietà "*neat*" dei domini con caratteristica primi.

#Proposizione

Proposizione 10 (il sogno dei liceali).

Sia A un *dominio* con caratteristica $p \neq 0$. Allora vale la seguente formula per ogni $a, b \in A$:

$$(a + b)^p = a^p + b^p$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Sviluppiamo $(a + b)^p$ con la formula binomiale (Coefficiente Binomiale >

$$\begin{aligned}(a + b)^p &= a^p + \binom{p}{1} a^{p-1}b + \binom{p}{2} a^{p-2}b^2 + \dots + \binom{p}{p} b^p \\ &= a^p + pa^{p-1}b + \binom{p}{2} a^{p-2}b^2 + \dots + b^p\end{aligned}$$

Notiamo che $pa^{p-1}b$ si cancella, siccome non è altro che $p \cdot 1_A(a^{p-1}b)$ ossia zero. Per quanto riguarda invece i binomi restanti di forma $\binom{p}{p-i}$ per $i = 2, \dots, p-1$ osserviamo che questo viene diviso da p (vedere il lemma ^b772bf di seguito), quindi $\binom{p}{p-i} = kp$ ossia $k1_Ap = 0$. Infine vediamo che gli unici termini che si "*salvano*" sono $a^p + b^p$, concludendo. ■

Lemma 11 $\square$.

Sia p un numero primo. Allora vale che

$$p \mid \binom{p}{p-i}$$

Per ogni $i = 1, \dots, p-1$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Con dei calcoli diretti otteniamo

$$\binom{p}{p-i} := \frac{p!}{(p-i)!(p-(p-i))!} = \frac{p!}{i!(p-i)!}$$

Osserviamo che il p appare solo sul numeratore, quindi quando la semplifichiamo il fattore p *non viene mai cancellato*, da cui la divisibilità rispetto a p . Il fatto che p è cruciale, siccome si semplificherebbe altrimenti. ■

Derivato di Polinomi:

X

Definizione di derivato di un polinomio. Proprietà del derivato. Proposizione: condizioni necessarie per funzioni con derivato nullo.

X

0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Monomorfismo di Frobenius

1. Definizione di Derivato di Polinomi

IDEA. Definire una controparte "*algebrica*" del concetto di derivata di un polinomio, senza ricondurci all'idea del limite ed eccetera...

#Definizione

Definizione 12 (derivato di un polinomio).

Sia $\mathbb{K}$ un campo e $f \in \mathbb{K}[x]$, con coefficienti $a_0, \dots, a_n$ con $a_n \neq 0$. Definiamo il *derivato di f* come il polinomio definito come

$$D(f)(x) := a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1}$$

Vediamo delle proprietà del derivato, vedendolo come un'applicazione $\mathbb{K}[x] \mapsto \mathbb{K}[x]$. Vale che:

- $D(f + g) = D(f) + D(g)$ (banale)
- $D(a) = 0$ (banale, per definizione)
- $D(af) = aD(f)$ dove a è uno scalare
- $D(fg) = D(f)g + D(g)f$ (per induzione sul grado dei polinomi)
- $D(f(g))(x) = D(f)(g(x))D(g)$ (come prima, per induzione sul grado dei polinomi)

Dimostriamo una proprietà importante:

#Proposizione

Proposizione 13 (condizione necessaria per i zero del derivato).

Sia $\mathbb{K}$ un *campo*.

1. Se ha caratteristica 0, allora se $f \in \mathbb{K}[x]$ t.c. $D(f) = 0$, allora $f = a \in \mathbb{K}$
2. Se ha caratteristica $p > 0$ e $\mathbb{K}$ è un campo perfetto, allora vale la seguente equivalenza:

$$f \in \mathbb{K}[x] : D(f) = 0 \iff \exists g \in \mathbb{K}[x] : f = g^p$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Sia $f(x) = a_0 + \dots + a_n x^n$, allora $D(f)(x) := a_1 + 2a_2 x + \dots + na_n x^{n-1}$. Se $D(f) = 0$ allora

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ 2a_2 = 0 \\ \vdots \\ na_n = 0 \end{cases}$$

Osserviamo che se $\mathbb{K}$ ha *caratteristica* 0, allora dev'essere che $a_1, \dots, a_n$ devono essere 0 in quanto $\mathbb{K}$ è un dominio. Ad esempio, $2a_2 = 0$ implica $a_2 = 0$ in quanto avrei che $(2 \cdot 1_A) \cdot a_2 = 0$ e a sinistra non posso avere zero per definizione di dominio con caratteristica zero. Quindi l'unica variabile libera è a_0 , che è proprio il "*bias term*" da cui l'enunciato.

Supponiamo invece carattere $p > 0$, dovrei stare attento siccome alcune uguaglianze in $\mathbb{K}$ possono annullarsi dandoci quindi delle variabili libere. Mettendo in evidenza i multipli di p li vediamo:

$$\begin{cases} a_1 = 0 \\ 2a_2 = 0 \\ \vdots \\ pa_p = 0 \\ \vdots \\ 2pa_{2p} = 0 \\ \vdots \\ na_n = 0 \end{cases}$$

Quindi otteniamo che $a_i = 0$ per $p \nmid i$ e $0 = 0$ per $p \mid i$. Pertanto otteniamo

$$f(x) = a_0 + a_p x^p + \dots + ra_{rp} x^{rp}$$

Se $\mathbb{K}$ è un campo perfetto (e lo è in questo caso), da cui $\exists b_0, \dots, b_r$ tali che $b_0^p = a_0, b_1^p = a_p, \dots, b_r^p = ra_{rp}$. Pertanto

$$\begin{aligned} f(x) &= b_0^p + b_1^p x^p + \dots + b_r^p x^{rp} \\ &= b_0^p + (b_1 x)^p + \dots + (b_r x^r)^p \\ &=: (g(x))^p \end{aligned}$$

Notiamo che da ciò otteniamo il verso " $\implies$ ". Il viceversa è banale, infatti se $f = g^p$ allora $D(f) = pg^{p-1}D(g) = 0$ per le proprietà del derivato. ■

2. Condizione di Irriducibilità per Polinomi

Per quanto riguarda il derivato di polinomi, c'è un altro risultato *molto importante* relativo alla fattorizzazione dei polinomi. In particolare, per fattorizzare un polinomio è utile conoscere gli esponenti degli *irriducibili*. Come facciamo a saperlo? Ossia, quando f è di forma $f = g^e h$ per un certo $e \geq 2$?

Supponendo che sia vera, osserviamo che

$$D(f) = eg^{e-1}hd(G) + g^e D(h) = g^{e-1}(\dots)$$

In altre parole, il massimo comun divisore tra f e il suo derivato *non può essere unitario* in quanto c'è g^{e-1} *"in mezzo"*. Generalizziamo il risultato col seguente teorema.

#Teorema

Teorema 14 (caratterizzazione di polinomi riducibili col derivato).

Sia $\mathbb{K}$ un campo e $f \in \mathbb{K}[x]$.

" $\implies$ ": Se f ha *fattori multipli*, i.e. è di forma $f = g^e h$ per un certo $e \geq 2$ e g polinomio *non unitario*, allora $\gcd(f, D(f)) \neq 1$.

" $\impliedby$ ": Viceversa, se f è tale che $\gcd(f, D(f)) \neq 1$ *e* se $\mathbb{K}$ è di carattere 0 o p primo ed è perfetto (!), allora f *ha fattori multipli*.

(!) Notiamo che il viceversa vale solo se restringiamo le condizioni, ossia imponiamo che $\mathbb{K}$ ha carattere primo ed è perfetto o è di carattere 0

In altre parole,

$$\exists g, e, h : f = g^e h \xLeftrightarrow{\text{char}(\mathbb{K})=0,p} \gcd(f, Df) \neq 1$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

" $\implies$ ": Già visto con l'osservazione sopra, basta calcolare $D(f)$.

" $\impliedby$ ": Sia $\gcd(f, D(f)) \neq 1$, ovvero l'mcd è un *polinomio irriducibile* che divide sia f che $D(f)$. Sia dunque $q \in \mathbb{K}[x]$ tale che $q \mid f$ e $q \mid D(f)$. Ciò vuol dire che $f = qk$ per un certo $k \in \mathbb{K}[x]$. Allora $D(f) = kD(q) + qD(k)$. Tuttavia abbiamo anche che $q \mid D(f)$, quindi $q \mid kD(q) + qD(k)$. Ovviamente $q \mid q$ e quindi $q \mid kD(q)$.

Essendo q un *elemento primo* (e quindi irriducibile) abbiamo che o $q \mid D(q)$ o $q \mid k$. Da qui splittiamo.

$q \mid k$: Da ciò abbiamo $k = qk_1$ per un certo $k_1 \in \mathbb{K}[x]$ e quindi $f = qqk_1 = q^2k_1$, che è proprio la tesi da dimostrare (ha fattore multiplo q)

$q \mid D(q)$: Osserviamo che $\deg(D(q)) = \deg(q) - 1$, allora $q \mid D(q)$ se e solo se $D(q) = 0$. Tuttavia ciò sarebbe un assurdo, in quanto:

- Se $\mathbb{K}$ ha carattere 0, allora q è costante (e non può essere costante) ma è un assurdo in quanto q dovrebbe essere irriducibile
- Se $\mathbb{K}$ ha carattere p , allora $q = g^p$ per un certo $g \in \mathbb{K}[x]$, che è un assurdo siccome supponevamo q irriducibile.

Da ciò concludiamo la dimostrazione. ■

Congruenze tra Polinomi:

X

Congruenze tra polinomi. Definizione di congruenza tra due polinomi: classi di equivalenza. Condizioni equivalenti per congruenza tra due polinomi. Quoziente dell'anello dei polinomi: idea, esempio.

X

0. Voci correlate

- Laterali e Gruppi Quozienti
- Divisione sui Polinomi
- Preliminari sull'Anello dei Polinomi

1. Congruenze tra Polinomi e Quozienti

Come fatto in $\mathbb{Z}_n$, possiamo definire congruenze su $\mathbb{K}[x]$. Dato f, g, h dei polinomi diciamo che f è *congrua a g modulo h* se vale una delle seguenti tre condizioni equivalenti:

- $[f] = [g] \in \mathbb{K}[x]/(h)$
- $h \mid (f - g)$
- Le divisioni per h danno resto equivalente

In tal caso scriviamo $f \equiv g \pmod{h}$

Osserviamo che se $f \in \mathbb{K}[x]$ allora $[f] = [r]$ dove r è il resto della divisione per h .

Quindi, dato $\mathbb{K}[x]/(h)$, i suoi elementi sono della forma

$$[\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}]$$

Ho che le *due classi di equivalenza sono uguali* se e solo se *i loro coefficienti sono uguali*. Infatti, se $[\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1}] = [\beta_0 + \beta_1 x + \dots + \beta_{m-1} x^{m-1}]$ allora $\alpha_0 = \beta_0, \dots, \alpha_{n-1} = \beta_{m-1}$, ossia la loro differenza è divisibile per h e $\deg h =: n$.

X

2. Gli Anelli Quozienti formano Spazi Vettoriali

Notiamo che se $\mathbb{K}$ è un campo (in realtà va bene anche anello), si ottiene che $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}[x]$. Allora se $g \in \mathbb{K}[x]$, allora si ha una copia isomorfa di $\mathbb{K}$: basta valutare tutti i polinomi in $x = 0$.

Ovvero abbiamo che $\mathbb{K}[x]/(g) \supseteq [a], a \in \mathbb{K}$. Infatti, $[a] = [b]$ in $\mathbb{K}$ se e solo se $a = b$.

Quindi, per fare un recap se definiamo l'applicazione $a \mapsto [a]$ su $\mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}[x]/(g)$, otteniamo un'omomorfismo iniettivo tra anelli, cioè $\mathbb{K} \simeq \varphi(\mathbb{K}) \subseteq \mathbb{K}[x]/(g)$.

Possiamo quindi scrivere un'elemento del *quoziente* anche come

$$[a_0] + [a_1][x] + \dots + [a_{n-1}][x^{n-1}]$$

Ossia

$$a_0[1] + a_1[x] + \dots + a_{n-1}[x^{n-1}]$$

Che non è altro una *combinazione lineare a coefficienti in* $\mathbb{K}$ sull'insieme $\{[1], [x], \dots, [x^{n-1}]\}$.

Ossia $\mathbb{K}[x]/(g)$ non è altro che lo *span* di una "*base*" di elementi:

$$\mathbb{K}[x]/(g) = \langle [1], [x], \dots, [x^{n-1}] \rangle$$

Quindi $\mathbb{K}[x]/(g)$ dovrebbe risultare un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale? Sì! Verifichiamo che l'insieme definito prima sia in effetti una base.

Generatori: Già visto

Linearmente Indipendenti: Sarebbe da mostrare che se $a_0, \dots, a_n$ tutti zero.

A ritroso possiamo scrivere che

$$[a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}] = [0]$$

Ovvero g divide $a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$. Essendo g di grado n e $a_0 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$ di grado $n-1$, abbiamo che è *vera* solo per $a_0 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} = 0$ (in un certo senso, $-\infty = -\infty - 1$) dimostrando quindi l'indipendenza lineare.

#Proposizione

Proposizione 15 .

L'anello quoziente $\mathbb{K}[x]/(g)$ con $\deg g \geq 1$ è un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale di dimensione $\deg g - 1$ e una sua base è data da

$$\mathcal{B} = \{[1], \dots, [x^{n-1}]\}$$

Q. Può essere anche un campo?

Ricordiamo che un anello quozientato è un *campo* sse l'ideale su cui si basa è *primo e massimale*, che discende dal fatto che g è irriducibile.

X

3. Congruenze su Polinomi Lineari

Supponiamo che $f \equiv h \pmod{g}$. Ricordiamo che è vero sse $g \mid (f - h)$.

Se g è della forma $g = ax + b = x - \alpha$ (ovvero tutti i polinomi lineari a meno di associati), allora $(x - \alpha) \mid (f - h)$, e quindi per *Ruffini* (Divisione sui Polinomi) $(f - h)(\alpha) = 0$

ossia $f(\alpha) = h(\alpha)$. Pertanto

$$f \equiv h \pmod{(x - \alpha)} \iff f(\alpha) = h(\alpha)$$

Teorema Cinese del Resto sui Polinomi:

X

Versione polinomiale del CRT. Corollario.

X

0. Voci correlate

- Congruenze tra Polinomi
- Divisione sui Polinomi
- Teorema Cinese del Resto
- Interpolazione Polinomiale

1. Teorema Cinese del Resto sui Polinomi

Siccome $\mathbb{K}[x]$ forma un *anello*, possiamo formulare il *teorema cinese del resto* sull'anello dei polinomi.

#Teorema

Teorema 16 (cinese del resto, ver. polinomiale).

Siano $g_1, \dots, g_r \in \mathbb{K}[x]$ dei *polinomi coprimi tra loro* e $h_1, \dots, h_r \in \mathbb{K}[x]$. Allora il sistema delle equazioni

$$\begin{cases} f \equiv h_1 \pmod{g_1} \\ f \equiv h_2 \pmod{g_2} \\ \vdots \\ f \equiv h_r \pmod{g_r} \end{cases}$$

Ammette una soluzione, e se f_1, f_2 sono due soluzioni allora $f_1 \equiv f_2 \pmod{g_1 \cdot \dots \cdot g_r}$

La dimostrazione è come in $\mathbb{Z}$, da fare per esercizio.

Il seguente corollario è invece la parte più interessante:

#Corollario

Corollario 17 ().

Siano $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{K}$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{K}$ dei numeri a due a due distinti. Allora $\exists T \in \mathbb{K}[x]$ tale che $T(\alpha_i) = a_i$ per $i = 1, \dots, r$. Inoltre, se richiediamo che $\deg T \leq r$, allora T è *unico*.

DIMOSTRAZIONE del

Applichiamo il *teorema cinese del resto* su $g_i = x - \alpha_i$ e $h_i = a_i$, e poi $f = T$. Quindi esiste $T \in \mathbb{K}[x]$ tale che $T \equiv a_i \pmod{x - \alpha_i}$, ossia come con l'osservazione fatta (Congruenze tra Polinomi), vale sse $T(\alpha_i) = a_i$. Inoltre notiamo che la soluzione è "*unica*", nel senso che se esiste un'altra soluzione T' , allora

$$T \equiv T' \pmod{(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_r)}$$

Applicando la condizione (1) per T' resto della divisione di T per $(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_r)$, si ottiene l'unicità per $\deg T \leq r$. ■

#Osservazione

Osservazione. Se applichiamo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, non abbiamo che il teorema dell'interpolazione polinomiale. Solo che in questo caso abbiamo dimostrato il teorema con i *strumenti dell'algebra*. In un certo senso, stiamo generalizzando l'interpolazione polinomiale su anelli arbitrari.

Primo Teorema di Berlekamp:

X

Osservazioni preliminari: mcd tra due polinomi primi e un polinomio, piccolo teorema di Fermat, versione polinomiale (correttezza). Primo teorema di Berlekamp: dimostrazione..

X

0. Voci correlate

- Dominio a Fattorizzazione Unica
- Teorema di Eulero
- Teorema dell'Estensione

1. Osservazioni Preliminari

#Osservazione

Osservazione 18 (mcd tra polinomi primi e un polinomio non primo).

Se $a, b, f \in \mathbb{Z}_p[x]$ con a, b primi allora

$$\gcd(f, ab) = \gcd(f, a) \gcd(f, b)$$

Infatti questo proviene dal fatto che $\mathbb{Z}_p[x]$ è una *UFD*.

#Osservazione

Osservazione 19 (Fermat Piccolo-Ruffini).

Il polinomio $x^p - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ è particolare. Infatti, si spezza nel prodotto

$$(x - [0])(x - [1]) \dots (x - [p-1]) (*)$$

Infatti per Fermat piccolo avrei che

$$a^p - a \equiv 0 \pmod{p}, \forall a \in \mathbb{Z}$$

Ossia $[a]^p = [a]$. Pertanto $[0], \dots, [p-1]$ sono *tutti zeri* di $x^p - x$. Quindi per ruffini ottengo (*).

#Osservazione

Osservazione 20 (Fermat Piccolo-Ruffini sostituito con un polinomio).

Possiamo sostituire l'osservazione di prima $x \leftarrow g$? Ossia, dato un $g \in \mathbb{Z}_p[x]$, vale che

$$g^p - g = (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p-1))$$

?

Consideriamo la seguente applicazione:

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{Z}_p[x] &\longrightarrow \mathbb{Z}_p[x] \\ a &\mapsto a, a \in \mathbb{Z}_p \\ x &\mapsto g, \text{alt.}\end{aligned}$$

Dal teorema di estensione ($A = \mathbb{Z}_p, B = \mathbb{Z}_p[x], b = g$) ho che questo è a tutti gli effetti un *omomorfismo* ed è definita su tutto $\mathbb{Z}_p$.

Allora

$$\begin{aligned}\varphi(x^p - x) &= g^p - g \\ &= \varphi(x - 0) \dots \varphi(x - (p - 1)) \\ &= (g - 0) \dots (g - (p - 1))\end{aligned}$$

X

2. Teorema di Berlekamp 1

Dalle osservazioni sopra otteniamo il seguente risultato, che sarà la fondazione dell'algoritmo di fattorizzazione dei polinomi in $\mathbb{Z}_p$.

#Teorema

Teorema 21 (Berlekamp I).

Sia $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ e $g \in \mathbb{Z}_p[x]$ tale che

1. $\deg g \geq 1$ e $\deg g < \deg f$
2. $f \mid g^p - g$

Allora f si spezza nel seguente modo:

$$f = \gcd(f, g - 0) \dots \gcd(f, g - (p - 1))$$

Inoltre in questo prodotto ci sono i *fattori "effettivi"* di f , cioè di grado ≥ 1 e $< f$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Per l'ultima osservazione, sappiamo che $g^p - g = (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p - 1))$. Allora

$$f \mid g^p - g \implies \gcd(f, g^p - g) = f$$

Allora

$$f = \gcd(f, g^p - g) = \gcd(f, (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p - 1)))$$

Osserviamo che per $i \neq j$, $g - i$ e $g - j$ sono coprimi. Infatti se non lo fossero allora esisterebbe un fattore comune h che dividerebbe sia $g - i$ che $g - j$, ossia h dividerebbe $(g - i) - (g - j)$ ovvero un *fattore costante*; quindi h è costante, quindi unitaria, e quindi risulterebbe comunque che $g - i, g - j$ sono coprimi.

Quindi applichiamo la prima osservazione da cui:

$$f = \gcd(f, g - 0) \gcd(f, g - 1) \dots \gcd(f, g - (p - 1))$$

Notiamo che per la prima condizione $\deg g < \deg f$, quindi $g - i$ ha grado più piccolo di f (anche se comunque moltiplicati assieme fanno il grado di f). Pertanto

$$\deg(\gcd(f, g - i)) < \deg f, i = 0, \dots, p - 1$$

Allora ci sono fattori effettivi anche perché $\deg(g - i) \geq 1$, concludendo. ■

Algoritmo di Kronecker:

X

Procedura di fattorizzazione di Kronecker. Teorema: la fattorizzazione è eseguibile a tempo finito.

X

0. Voci correlate

- Dominio a Fattorizzazione Unica
- Polinomi Irriducibili
- Teorema Cinese del Resto sui Polinomi

1. Algoritmo di Kronecker

IDEA. Come fattorizzare un polinomio in $\mathbb{Z}[x]$, o provare se è irriducibile in una maniera algoritmica? Ovvero, il linguaggio dei polinomi irriducibili in $\mathbb{Z}[x]$ è decidibile?

Prendiamo il seguente polinomio

$$f = x^5 + 3x^4 - 2x^2 + 7x + 2$$

Come primo step, si può tentare di cercare dei *fattori lineari* testando tutti i numeri razionali possibili (Teorema delle Radici Razionali e Criterio di Eisenstein > ^26a4bd). Proviamo! I candidati numeratori sono $\pm 2, \pm 1$ e denominatori ± 1 . Quindi i candidati radici sono ± 2 . Tuttavia, effettuando la valutazione in ± 2 non otteniamo zero, quindi non abbiamo radici lineari.

Tuttavia, è possibile che un polinomio sia fattorizzabile per un *polinomio di grado 2*. Notiamo che se lo è, allora non servirà chiedersi se sia fattorizzabile in 3, siccome lo sarà sicuramente (osservare i gradi!). Prendiamo quindi i polinomi $x^2 + ax + b$ irriducibili, ovvero $a, b \in \mathbb{Z}$ tali che $a^2 - 4b < 0$, ossia $4b > a^2$.

Tuttavia, notiamo che abbiamo comunque una scelta troppo ampia di *"funzioni test da usare"*, scartando dunque l'idea.

Adesso osserviamo che in $x = 0, 1, -1, 3$ il polinomio viene valutato come

$$f(0) = 2, f(1) = 11, f(-1) = 5, f(3) = 491$$

Notiamo che le immagini sono tutte primi.

Se f si fattorizza in *almeno due polinomi*, li chiamiamo g, h , allora deve risultare che

$$f(x) = g(x)h(x)$$

Osserviamo inoltre i gradi: senza perdere di generalità, dev'essere che $\deg g \leq \frac{n}{2}$ e $\deg h > \frac{n}{2}$. (altrimenti i gradi non si sommerebbero a n ...).

Notiamo che calcolato in zero, risulta che uno tra $g(0), h(0)$ è unitario (anche in $1, -1$). Pertanto per ogni $\bar{x} = 0, 1, -1$ dev'essere che o $g(\bar{x})$ è associato a $g(\bar{x})$ o unitario (aut aut).

Nel nostro caso, abbiamo le seguenti combinazioni:

$$\begin{aligned}g(0) &\in \{-1, 1, 2, -2\} \\g(1) &\in \{-1, 1, 11, -11\} \\g(-1) &\in \{-1, 1, 5, -5\}\end{aligned}$$

Abbiamo 4^3 combinazioni di "*interpolanti*" per g da scegliere (possiamo "interpolare" per il teorema cinese). Si procede quindi a provare tutti i valori possibili, e vedere se divide f .

Ancora più generalmente, se $f(0), f(1), f(-1)$ non avessero immagine primo, basta richiedere che $g(\bar{x})$ divida $f(\bar{x})$.

ALGORITMO. (*Cronecker*)

- Dato polinomio $f \in \mathbb{Z}[x]$ di grado n
- Scegliere $x_0, \dots, x_{n/2}$ punti distinti ("*nodì interpolatori*") e calcolare le loro immagini in f
- Per ogni $g(x_0) \mid f(x_0), \dots, g(x_{n/2}) \mid f(x_{n/2})$, calcolare il g "*interpolante*" (mediante una sostituzione) e verificare se $g \mid f$
 - Sì: Terminare l'algoritmo e restituire che il polinomio è fattorizzabile o procedere con ulteriori fattorizzazioni
- Altrimenti (a fine ciclo), terminare l'algoritmo e restituire che il polinomio è irriducibile

Abbiamo quindi un algoritmo capace di *decidere* se un polinomio a coefficienti interi sia irriducibile o meno in tempo finito, da cui il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 22 ($L_{\text{IRRID}, \mathbb{Z}[x]}$ è decidibile).

Il linguaggio dei polinomi fattorizzabili (o riducibili) in $\mathbb{Z}[x]$ è decidibile.

La dimostrazione segue dall'algoritmo di Kronecker. Tuttavia, notiamo che da un punto di vista pratico l'algoritmo ha una *pessima efficienza temporale*, in quanto la complessità temporale scala con un andamento simile all'esponenziale ($O(k^n)$).

Secondo Teorema di Berlekamp:

X

Secondo e terzo teorema di Berlekamp. Osservazione: trovare valori g che soddisfino il primo teorema di Berlekamp. Formalizzazione dell'osservazione in sistemi lineari, isomorfismo con spazi vettoriali. Enunciato del secondo teorema di Berlekamp. Osservazioni: metodi "quick" per calcolare $x^{jp} \bmod f$.

X

0. Voci correlate

- Primo Teorema di Berlekamp
- Spazi Vettoriali
- Definizione di Nucleo e immagine
- Matrice
- Caratteristica di Anelli
- Teorema di Eulero

1. Osservazioni sul Primo Teorema di Berlekamp

Q. Per poter usare il *teorema di Berlekamp* per fattorizzare polinomi in $\mathbb{Z}_p[x]$, devo trovare un polinomio che soddisfi le seguenti condizioni:

- $\deg f > \deg g \geq 1$
- $f \mid g^p - g$

Come trovo tale polinomio?

Supponiamo che $g \in \mathbb{Z}_p[x]$ sia di grado $\deg g < d := \deg f$ (ci "*dimentichiamo*" che il grado sia ≥ 1 , va bene anche 0 o $-\infty$). Che vuol dire avere g come incognita? Naturalmente trovare i suoi coefficienti:

$$g = b_0 + b_1x + \dots + b_{d-1}x^{d-1}$$

Con $b_0, \dots, b_{d-1} \in \mathbb{Z}_p$. Adesso vogliamo capire "*cosa significhi*" $f \mid g^p - g$, e per capirlo dobbiamo prima calcolare g^p . Per il sogno dei liceali (Caratteristica di Anelli > ^61377b), si ha che

$$g^p = b_0^p + \dots + b_{d-1}^p x^{p(d-1)}$$

Per il teorema di Fermat generalizzato (Teorema di Eulero > ^f468ff), si ha l'equivalenza $a^p \equiv a \bmod p$ per un qualsiasi $a \in \mathbb{Z}$ e quindi

$$g^p = b_0 + \dots + b_{d-1}x^{p(d-1)}$$

Notiamo che se $f \mid g^p - g$ allora $g^p - g = qf$ per un certo polinomio q . Consideriamo adesso x^{jp} per $j = 0, \dots, d-1$ e lo dividiamo per f , otteniamo $x^{jp} = q_j f + r_j$ per $\deg r_j < \deg f$.

Quindi $g^p - g$ sarà

$$\begin{aligned} g^p - g &= \sum_{i=0}^{d-1} b_i (q_i f + r_i) - \sum_{i=0}^{d-1} b_i x^i \\ &= (\dots) f + \sum_{i=0}^{d-1} (b_i r_i - b_i x^i) \\ &= (\dots) f + \end{aligned}$$

Ci interessa solo guardare il resto ed assicurarci che sia 0, quindi tutta la sommatoria a destra deve diventare 0. Siccome $\deg r_i < \deg f$ per $i = 0, \dots, d-1$, si può scriverli in forma estesa per ogni i :

$$r_j = r_{0,j} + r_{1,j}x + \dots + r_{d-1,j}x^{d-1}$$

Quindi il resto diventa

$$\begin{aligned} &b_0(r_{0,0} + r_{1,0}x + \dots + r_{d-1,0}x^{d-1}) + \\ &b_1(r_{0,1} + r_{1,1}x + \dots + r_{d-1,1}x^{d-1}) + \\ &\vdots \\ &b_{d-1}(r_{0,d-1} + r_{1,d-1}x + \dots + r_{d-1,d-1}x^{d-1}) + \\ &b_0 - b_1x - \dots - b_{d-1}x^{d-1} \end{aligned}$$

Possiamo portare all'interno l'ultima riga nelle parentesi, ottenendo dunque la forma *"finale"*

$$\begin{aligned} &b_0((r_{0,0} - 1) + r_{1,0}x + \dots + r_{d-1,0}x^{d-1}) + \\ &b_1(r_{0,1} + (r_{1,1} - 1)x + \dots + r_{d-1,1}x^{d-1}) + \\ &\vdots \\ &b_{d-1}(r_{0,d-1} + r_{1,d-1}x + \dots + (r_{d-1,d-1} - 1)x^{d-1}) \end{aligned}$$

Effettuando ulteriori magheggi algebrici (in realtà proviamo a fare una *"trasposta"*, invertendo i ruoli di x^i, b_i) otteniamo

$$\begin{aligned} &(b_0(r_{0,0} - 1) + b_1r_{0,1} + \dots + b_{d-1}r_{0,d-1}) + \\ &(b_0r_{1,0} + b_1(r_{1,1} - 1) + \dots + b_{d-1}r_{1,d-1})x + \\ &\vdots \\ &(b_0r_{d-1,0} + b_1r_{d-1,1} + \dots + b_{d-1}(r_{d-1,d-1} - 1))x^{d-1} \end{aligned}$$

Notiamo che questo è un polinomio in x e ossa... quindi cercare un zero di x^d equivale a cercare di annullare i coefficienti di $x^0, \dots, x^{d-1}$ ossia risolvere il seguente sistema lineare omogeneo:

$$\begin{pmatrix} r_{0,0} - 1 & r_{0,1} & \dots & r_{0,d-1} \\ r_{1,0} & r_{1,1} - 1 & \dots & r_{1,d-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{d-1,0} & r_{d-1,1} & \dots & r_{d-1,d-1} - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_{d-1} \end{pmatrix} = 0$$

Definendo Q la matrice "*indotta dagli indici di r* " (ossia $Q[i, j] = r_{i,j}$), abbiamo equivalentemente il problema di calcolare il nucleo della seguente matrice:

$$\ker(Q - \mathbb{1})$$

Concludendo il "*modo pratico*" per calcolare g .

Notiamo che la colonna i -esima di Q ($Q[:, i]$) sono i coefficienti di r_i , cioè Q è la matrice le cui colonne sono i coefficienti dei resti di x^p quando vengono divisi per f .

X

2. Secondo Teorema di Berlekamp

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Osserviamo che se definiamo G come l'insieme dei polinomi che "*soddisfano*" il primo teorema di Berlekamp (a parte il requisito $\deg g \geq 1$), ovvero

$$G := \left\{ g \in \mathbb{Z}_p[x] \mid \begin{array}{l} \deg g \leq d-1 \\ f \mid g^p - g \end{array} \right\}$$

Allora abbiamo una corrispondenza biunivoca con $\ker(Q - \mathbb{1})$ (come definito sopra), ovvero G è un "*isomorfismo*" (devo ancora dimostrare la conservazione della somma eccetera, ma la diamo per buona) di spazi vettoriali (siccome i nuclei sono sempre spazi vettoriali). Dunque, G è uno spazio vettoriale.

Esercizio. Dimostrare che G è uno spazio vettoriale senza sfruttare le osservazioni fatte sopra, ovvero manualmente verificare le condizioni.

Questa osservazione ci porta al seguente teorema:

#Teorema

Teorema 23 (Berlekamp 2).

Sia $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ un polinomio di grado d . Definito G come in ^eec4df e $\ker(Q - \mathbb{1})$ come in ^1dc6b7, si ha che esiste un isomorfismo di *spazi vettoriali* tra $G, \ker(Q - \mathbb{1})$.

Osservazione. $\ker(Q - \mathbb{1})$ ha *dimensione almeno* 1 (l'elemento b_0 è ammissibile). Tuttavia, se $\ker(Q - \mathbb{1})$ ha dimensione proprio uguale a 1, si deduce che f si fattorizza per una costante, ovvero $f = 1f$. Vedremo di approfondire questo aspetto col terzo teorema di Berlekamp.

Osservazione. Si osserva che lo step cruciale nell'usare Berlekamp per fattorizzare polinomi consiste in calcolare il resto delle divisioni di x^{jp} per f per ogni $j = 0, \dots, d-1$.

Esercizio. Fattorizzare $x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$ con Berlekamp

Esercizio. Fattorizzare $x^4 - 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$ con Berlekamp

Osservazione. Notiamo che nell'ultimo esercizio si ha che il numero dei fattori irriducibili coincide col rango di $Q - 1$. Si tratta di una coincidenza 🤔? No, vedremo col terzo teorema di Berlekamp.

Osservazione. (*trucchetto pratico*)

Come osservato sopra, col "*metodo di Berlekamp*" è cruciale effettuare la divisione x^{jp} per f . Vediamo un "*trucchetto*" per semplificare i conti.

Si osserva che $g \equiv h \pmod{f}$ se e solo se $f \mid (g - h)$, ossia $[h] = [g]$ nello spazio quozientato $\mathbb{K}[x]/(f)$. Inoltre, si ha che proprio $[h] = [r]$ dove r è il resto della divisione di h per f . Quindi trovare il resto di x^{jp} per f equivale a trovare il polinomio r s.t. $\deg r < \deg f$ per cui $[x^{jp}] = [r]$ in $\mathbb{Z}_p[x]/(f)$.

Quindi se $jp \geq \deg f$, non c'è nulla da fare (è 0). Inoltre, si osserva naturalmente che $[f] = [0]$ (!).

Esempio. In $\mathbb{Z}_3[x]/(x^4 + 2)$, si ha che $[x^4 + 2] = [0]$ ossia $[x^4] = [-2]$ ossia $x^4 = [1]$. Quindi:

- $x^6 \equiv x^2 x^4 \equiv x^2 \cdot 1 \equiv x^2 \pmod{x^4 + 2}$
- $x^9 \equiv x^6 x^3 \equiv x^2 x^3 \equiv x x^4 \equiv x \pmod{x^4 + 2}$

Esercizio. Fattorizzare $x^5 + 2 \in \mathbb{Z}_7[x]$ con Berlekamp

Terzo Teorema di Berlekamp:

X

Terzo teorema di Berlekamp: enunciato, dimostrazione.

X

0. Voci correlate

- Teorema Cinese del Resto sui Polinomi
- Secondo Teorema di Berlekamp

1. Terzo Teorema di Berlekamp

Facendo degli esercizi di fattorizzazione, abbiamo osservato che *"solitamente"* il rango di $Q - \mathbb{1}$ forniva sul numero di fattori irriducibili di un polinomio in $\mathbb{Z}_p[x]$. Vediamo di dimostrare bene il teorema.

In particolare, richiamiamo il teorema cinese del resto sui polinomi, ricontestualizzandola in un caso ancora più specifico

#Corollario

Corollario 24 (cinese del resto, ver. polinomiale, versione 2).

Siano $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{K}$ e $h_1, \dots, h_r \in \mathbb{K}[x]$ polinomi coprimi tra loro. Allora il sistema delle equazioni

$$\begin{cases} f \equiv a_1 \pmod{h_1} \\ f \equiv a_2 \pmod{h_2} \\ \vdots \\ f \equiv a_r \pmod{h_r} \end{cases}$$

Ammette una soluzione, e se f_1, f_2 sono due soluzioni allora $f_1 \equiv f_2 \pmod{h_1 \cdot \dots \cdot h_r}$. Inoltre, l'unicità di f è garantita se imponiamo che $\deg f < \deg(h_1 \cdot \dots \cdot h_r)$.

Richiamiamo adesso dei risultati relativi al secondo teorema di Berlekamp. Avevamo definito la matrice Q in funzione di f come la matrice delle colonne-coefficienti dei resti per x^{jp} , invece per G intendevamo lo spazio vettoriale delle funzioni per cui potevamo usare Berlekamp 1.

Notiamo che in G sicuramente esistono le costanti, ossia $G \supseteq \mathbb{Z}_p$ per il *teorema piccolo di Fermat*, infatti $a^p - a \equiv 0 \pmod{f}$. Tuttavia, questa osservazione non basta applicare *Berlekamp 1* su $G = \mathbb{Z}_p$ e dire che f è non fattorizzabile. Notiamo comunque che $G = \mathbb{Z}_p$ sse $\dim \ker(Q - \mathbb{1})$.

Enunciamo e dimostriamo Berlekamp III°.

#Teorema

Teorema 25 (Berlekamp 3).

Sia $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ con $\deg f = d > 1$ e Q la sua matrice dei resti. Allora:

(1) $\dim \ker(Q - \mathbb{1})$ è uguale al numero dei fattori distinti di f

(2) f è irriducibile $\iff (\dim(Q - \mathbb{1}) = 1 \wedge \gcd(f, Df) = 1)$

Intuitivamente, affinché (2) sia effettivamente una equivalenza è importante il fatto che $\gcd(f, Df) = 1$ perché senno potrebbe essere che ci sono ulteriori polinomi riducibili con fattori irriducibili, come $x^3 + 1$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del ^e0d475 (*parziale*)

N.B. Dimostriamo solo punto (1) dell'enunciato, perché si e Logar è il boss

Step 1. Fissiamo un numero di fattori irriducibili e vogliamo calcolare la dimensione di G_f .

Per semplificare la dimostrazione, si assume che $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ sia *un polinomio monico*. Allora supponiamo che

$$f = q_1^{\alpha_1} q_2^{\alpha_2} \dots q_k^{\alpha_k}$$

con $q_1, \dots, q_k$ irriducibili distinti. Notiamo che quindi per definizione $q_i \mid f$ per ogni $i = 1, \dots, k$.

Sia $G_f := \{g \in \mathbb{Z}_p[x] : f \mid g^p - g, \deg g < d\}$. Dato un $g \in G_f$, si ha che

$$f \mid g^p - g = (g - 0)(g - 1) \dots (g - (p - 1))$$

Pertanto vale anche che

$$q_i \mid g^p - g = (g)(g - 1) \dots (g - (p - 1))$$

Essendo q_i irriducibile, abbiamo che q_i divide uno dei fattori. Sia $s_i \in \mathbb{Z}_p$ il fattore per cui $(g - \bullet)$ viene diviso per q_i :

$$q_i \mid (g - s_i)$$

Notiamo che essendo tutti i fattori $g, g - 1, \dots, g - (p - 1)$ coprimi a due a due tra loro, q_i non può dividere altri fattori. Quindi oltre a esistere, s_i è anche univocamente associato a q_i .

Poiché $q_i^{\alpha_i} \mid g^p - g$, si ha che $q_i^{\alpha_i} \mid g - s_i$.

Pertanto, $(q_1, \dots, q_k)$ individuano univocamente una k -upla $(s_1, \dots, s_k) \in \mathbb{Z}_p^k$. Quindi, dato g abbiamo trovato un'unica k -upla $(s_1, \dots, s_k)$.

$$\mathbb{Z}_p[x] \subset G_f \longrightarrow \mathbb{Z}_p^k$$

Viceversa fissiamo una k -upla $(s_1, \dots, s_k) \in \mathbb{Z}_p^k$ e consideriamo il seguente sistema di congruenze:

$$(*) \begin{cases} T \equiv s_1 \pmod{q_1^{\alpha_1}} \\ T \equiv s_2 \pmod{q_2^{\alpha_2}} \\ \vdots \\ T \equiv s_r \pmod{q_r^{\alpha_r}} \end{cases}$$

Per il C.R.T. applicato sui polinomi (vedere ^92b0af), abbiamo che esiste un unico polinomio $\gamma \in \mathbb{Z}_p[x]$ con $\deg \gamma < \deg f = d$ che soddisfi $(*)$. Ovvero, in termini di divisibilità:

$$\begin{cases} q_1^{\alpha_1} \mid \gamma - s_1 \\ \vdots \\ q_k^{\alpha_k} \mid \gamma - s_k \end{cases}$$

Quindi se consideriamo il polinomio $\gamma^p - \gamma$, si ha che $q_i^{\alpha_i} \mid \gamma^p - \gamma$ su tutti gli i . Essendo poi $q_1, \dots, q_k$ a due a due coprimi,

$$q_1^{\alpha_1} \dots q_k^{\alpha_k} \mid \gamma^p - \gamma$$

Ossia

$$f \mid \gamma^p - \gamma$$

Pertanto $\gamma \in G$. In parole povere, abbiamo verificato una corrispondenza tra g e $(s_1, \dots, s_k)$.

$$\mathbb{Z}_p[x] \rightarrow \mathbb{Z}_p^k$$

Quindi G ha tanti elementi quanti ne ha $\mathbb{Z}_p^k$, ossia p^k .

Step 2. Adesso passiamo alla matrice $Q - \mathbb{1}$ e calcoliamo il suo rango (o la dimensione del suo nucleo). Supponiamo di fissare una base $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_r) \subset \mathbb{Z}_p^r$ che generi $\ker(Q - \mathbb{1})$ (in parole povere, stiamo fissando il rango della matrice). Notiamo che essendo in $\mathbb{Z}_p$, abbiamo che per ogni elemento della base abbiamo p scelte e quindi abbiamo p^r scelte possibili in $\langle \mathcal{B} \rangle$.

Essendo $\ker(Q - \mathbb{1}) = p^k$ in quanto in [Step 1](#). avevamo fissato k irriducibili distinti, abbiamo che $r = k$ ossia $\dim \ker(Q - \mathbb{1}) = k$, concludendo. ■

Fattorizzazione sugli Interi con Berlekamp:

X

Osservazione: fattorizzare in $\mathbb{Z}[x]$ usando la fattorizzazione in $\mathbb{Z}_p[x]$.

X

0. Voci correlate

- Terzo Teorema di Berlekamp
- Secondo Teorema di Berlekamp
- Primo Teorema di Berlekamp
- Dominio a Fattorizzazione Unica

1. Fattorizzazione sui Polinomi Interi con Berlekamp

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Un altro metodo per fattorizzare i polinomi in $\mathbb{Z}[x]$ è quello di ricondurci ai risultati della fattorizzazione in $\mathbb{Z}_p[x]$. In particolare, l'idea è come segue: sia $f \in \mathbb{Z}[x]$, fissiamo p primo "*piccolo*" e poi lo fattorizziamo in $\mathbb{Z}_p[x]$ (effettuiamo la proiezione di f con $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$). Dopodiché, passiamo $\mathbb{Z}_{p^2}[x], \dots, \mathbb{Z}_{p^{(2^n)}}[x]$ fino a quando non si raggiunge un numero "*ragionevole*".

Se vogliamo fattorizzare ad esempio il polinomio

$$x^5 + 3x - 2$$

Allora si può usare $p = 7$, o $p = 15$ in quanto le soluzioni non possono essere "*troppo grandi*".

SEZIONE C. POLINOMI IN PIU' VARIABILI

Anello dei Polinomi in Più Variabili:

X

Anello dei polinomi in più variabili. Idea, costruzione dell'anello. Esempio, osservazioni notazionali. Definizioni: monomio/termine, grado di un polinomio, definizione di modulo. Principio di identità dei polinomi in più variabile. Polinomio omogeneo.

X

0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi

1. Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Due

Sia A un anello, da cui costruiamo l'anello dei polinomi $B = A[x]$. Dopodiché costruiamo $B[y]$; chi sono gli elementi di $B[y]$?

Sono espressioni del tipo $b_0 + b_1y + \dots + b_ny^n$ con $b_0, \dots, b_n \in B = A[x]$. Pertanto, scrivendo ogni termine in forma estesa:

$$b_i = a_{0i} + a_{1i}x + a_{2i}x^2 + \dots$$

Abbiamo il che il polinomio $b_0 + b_1y + \dots + b_ny^n$ è

$$a_{00} + a_{10}x + \dots + a_{01}y + a_{11}xy + \dots + a_{0n}y^n + a_{1n}xy^n + \dots$$

Quindi una sommatoria della forma

$$\sum_{(i,j) \in I} a_{ij}x^i y^j$$

Dove I è l'insieme degli indici del tipo $\{0, \dots, m\} \times \{0, \dots, n\}$.

Denotiamo dunque

$$B[y] := (A[x])[y] := A[x, y]$$

Esempio. $2x^2y + 3xy^3 - 4x - 6y^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x, y]$

Notiamo che se fosse $(A[y])[x]$, si avrebbero che gli indici i, j avrebbero scambiato ruolo ma essendo che possono *"scambiare"* anche x, y , le espressioni rimangono le stesse. Pertanto $(A[y])[x] = (A[x])[y]$.

X

2. Anello dei Polinomi in Più Variabili

Il *next step* è quello di generalizzare quanto detto su n *variabili*. Definiamo il seguente anello col principio di induzione; ovvero, se conosco $A[x_1, \dots, x_{n-1}]$ allora conosco anche $A[x_1, \dots, x_n] := A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$.

Quindi un generico elemento di $A[x_1, \dots, x_n]$ è dato da

$$\sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}$$

Notiamo che come osservato col caso $n = 2$, possiamo vedere $A[x_1, \dots, x_n]$ in modi diversi:

- O un polinomio in x_n a coefficienti in $A[x_1, \dots, x_{n-1}]$
- O un polinomio in x_{n-1} a coefficienti in $A[x_1, \dots, x_{n-2}, x_n]$
- ...
- O un polinomio in x_1 a coefficienti in $A[x_2, \dots, x_n]$!

Questo sarà utile per fare dei trucchetti nelle dimostrazioni.

Facciamo ulteriore nomenclatura in questo anello.

#Definizione

Definizione 26 (monomio o termine).

Sia A un anello, da cui definiamo $A[x_1, \dots, x_n]$. Un'espressione del tipo $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ si dice *monomio* o *termine* (di solito lo considero come un *termine*)

#Definizione

Definizione 27 (grado).

Sia $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ un *termine*. Allora $\sum_k i_k$ si dice il *grado* del termine.

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Osserviamo che $A[x_1, \dots, x_n]$ è data da *combinazioni lineari* di termini a coefficienti in A . In particolare, se $A = \mathbb{K}$ (è un campo), allora $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ è generata da

$$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] = \langle x_1, x_2, \dots, x_n, x_1x_2, \dots, x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} \rangle$$

Altrimenti, si avrebbe un *modulo*.

In linea di principio, diciamo che *due polinomi sono "uguali"* se i loro coefficienti sono uguali. Ovvero, formalizziamo:

#Teorema

Teorema 28 (principio di identità).

Un polinomio è il *polinomio nullo* dell'anello $A[x_1, \dots, x_n]$ se e solo se i *coefficienti sono nulli*.

In pratica, se in $A = \mathbb{K}$ i termini sono *linearmente indipendenti* allora essi formano una base.

Ogni polinomio è una combinazione lineari alcuni terminia cui associamo un certo grado. Se $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ con $f \in \langle \text{"alcuni termini"} \rangle$ ovvero

$$f = \sum a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$$

Assumendo che $a_{\bullet} \neq 0$ per ogni indice (altrimenti senza perdere di generalità lo tolgo) posso associare ad ogni termine un grado. Il *massimo dei gradi* si dice *grado di f* .

#Definizione

Definizione 29 (grado di un polinomio).

Sia $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ data dalla seguente forma

$$f = \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$$

Tale che $a_{\vec{i}} \neq 0, \forall \vec{i} \in I$. Considerando l'insieme delle somme sugli elementi di I , Σ_I , si definisce il **grado di f** come il massimo di Σ_I

ESEMPIO. $f = 3xy^2 + 2y + 1x^2y$ ha grado 3

#Osservazione

Osservazione. Il termine con grado massimo non è unico!

#Definizione

Definizione 30 (grado di un polinomio rispetto ad una variabile).

Sia $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ e si fissi $x_i \in \{x_1, \dots, x_n\}$. Diciamo che f ha **grado d nella variabile x_i** se f ha **grado d** come polinomio in $A[x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n][x_i]$.

In tal caso la denotiamo con $\deg_{x_i} f$

Esempio. $f = 3xy + 2y + 1x^2y$ ha gli seguenti gradi:

- $\deg_x f = 2$
- $\deg_y f = 1$

#Definizione

Definizione 31 (polinomio omogeneo).

Un polinomio $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ si dice **omogeneo** sse tutti i termini che appaiono in f hanno lo stesso grado

Esempio. $f = x^5yz + 2x^7 - 3xyz^5 + 6y^2z$ è omogeneo, infatti $\deg x^5yz = \deg x^7 = \deg xyz^5 = \deg y^2z = 7$.

#Osservazione

Osservazione. Ogni polinomio può essere scritto come somma di polinomi omogenei, basta **"raggruppare"** i termini per i loro gradi.

Proprietà dell'Anello dei Polinomi:

X

Proprietà dell'anello dei polinomi: se A dominio allora $A[x]$ dominio. Teorema: A UFD implica $A[x]$ UFD, corollario. Generalizzazione in più variabili. Osservazione: l'anello dei polinomi in più variabili non è un PID, controesempio

X

0. Voci correlate

- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili
- Dominio a Fattorizzazione Unica
- Ideali in un Anello

1. Proprietà dell'Anello dei Polinomi

Vediamo un paio di proprietà sugli anelli a polinomi in più variabili.

#Proposizione

Proposizione 32 (conservazione del dominio).

Sia A un *dominio d'integrità*. Allora $A[x]$ è un *dominio d'integrità*

Molto intuitivamente questo è dovuto al fatto che $\deg(fg) = \deg f + \deg g$. Applicando questa regola per $A = A[x]$ induttivamente otteniamo il seguente risultato:

#Proposizione

Proposizione 33 (il dominio dei polinomi è un dominio).

Sia A un anello.

Se A è un *dominio* allora $A[x_1, \dots, x_n]$ è un *dominio*

DIMOSTRAZIONE della

$n = 1$: Si dimostra intuitivamente con l'osservazione fatta sopra

$n - 1 \implies n$: Se $A[x_1, \dots, x_{n-1}]$ è un dominio allora lo è pure $A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$ per la regola di prima (^78bc47). ■

Una cosa analoga si può fare con gli UFD. Facciamo con un paio di richiami sul seguente risultato:

#Teorema

Teorema 34 □.

Se $\mathbb{Z}$ è una UFD (*vera*) allora lo è pure $\mathbb{Z}[x]$

TRACCIA DELLA DIMOSTRAZIONE del

La via seguita è come segue:

1. Consideriamo $\mathbb{Q} = Q(\mathbb{Z})$, il "*campo delle frazioni*"
2. Ricordiamo il lemma di Gauss: se $f \in \mathbb{Z}[x]$ con $\deg f \geq 1$ tale che $f = ab \in \mathbb{Q}[x]$ allora esiste $a_1, b_1 \in \mathbb{Z}[x]$ associati ad a, b tali che $f = a_1 b_1$.
3. Dal fatto che $\mathbb{Q}[x]$ è una UFD (in quanto campo) segue che $\mathbb{Z}[x]$ è una UFD. Infatti $f = d f_1$ con f_1 primitivo e d è l'mcd dei coefficienti di f , da cui $f_1 = q_1 \dots q_r \in \mathbb{Q}[x]$. Usando il lemma di Gauss, esistono $\hat{q}_1, \dots, \hat{q}_r \in \mathbb{Z}[x]$ associati a $q_1, \dots, q_r$ bzw. tali che $f_1 = \hat{q}_1 \dots \hat{q}_r$.
4. A questo punto $f = p_1 \dots p_k \cdot \hat{q}_1 \dots \hat{q}_r$ in $\mathbb{Z}[x]$, concludendo siccome $\mathbb{Z}$ è una UFD e $\hat{q}_1, \dots, \hat{q}_r$ sono associati a dei polinomi "*unici*".

Analogamente dimostriamo il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 35 □.

Se A è una *UFD* allora lo è pure $A[x]$

DIMOSTRAZIONE del ^be2bbd (*idea*)

Sia $\mathbb{K} = Q(A)$. Allora essendo $\mathbb{K}$ un campo, $\mathbb{K}[x]$ è una UFD. Se $f \in A[x]$ allora scrivo $f = d f_1$ con d l'mcd dei coefficienti e $f_1 \in \mathbb{K}[x]$. Inoltre essendo $\mathbb{K}[x]$ una UFD, $f_1 = q_1 \dots q_r \in \mathbb{K}[x]$. Si dimostra che il lemma di Gauss si generalizza anche nel nostro caso, ossia $g = ab \in \mathbb{K}[x] \implies g = a_1 b_1 \in A[x]$ con a_1, b_1 associati ad a, b .

Pertanto

$$f = d f_1 = p_1 \dots p_k \cdot \hat{q}_1 \dots \hat{q}_r$$

Concludendo.

Vediamo una conseguenza rilevante:

#Teorema

Teorema 36 □.

Se A è una UFD, allora lo è pure $A[x_1, \dots, x_n]$

Come fatto per la proposizione sui domini (^9c1513), basta applicare il teorema "base" (^be2bbd) ricorsivamente.

#Osservazione

Osservazione. Quindi come conseguenza del deg , possiamo eseguire la fattorizzazione in $A[x_1, \dots, x_n]$. Questo è un problema *fondamentale* e ritrova delle applicazioni nelle *curve algebriche*. Non vedremo nel programma di questo corso di Algebra2.

#Proposizione

Proposizione 37 (l'anello dei polinomi non è un PID).

$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ non è un PID per $n \geq 2$.

DIMOSTRAZIONE della

Costruiamo un controesempio. Consideriamo $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ e $n = 2$ e l'ideale (x, y) ; dimostrare che $\mathbb{Q}[x, y]$ non è un PID vuol dire dimostrare che (x, y) non è un ideale principale.

Per definizione (x, y) è l'ideale più piccolo che contenga sia x che y , o equivalentemente è l'insieme

$$(x, y) = \{f(x, y)x + g(x, y)y \mid f, g \in \mathbb{Q}[x, y]\}$$

Vediamo che non è principale, vale a dire *non esiste* $h \in \mathbb{Q}[x, y]$ tale che $(h) = (x, y)$.

Naturalmente dimostriamo per assurdo: sia $h \in \mathbb{Q}[x, y]$ tale che $(h) = (x, y)$. Ma allora $x, y \in (h)$ da cui $x = \alpha h, y = \beta h$.

Tuttavia notiamo che $\deg_y(x) = \deg_y(\alpha h) = \deg_y(\alpha) + \deg_y(h)$. Tuttavia $\deg_y(x) = 0$, quindi $\deg_y(\alpha) = \deg_y(h) = 0$. Analogamente si vede che anche $\deg_x(h) = 0$.

Pertanto h è una costante in $\mathbb{Q}$ diversa da zero, che è un assurdo in quanto si avrebbe che $\exists h^{-1}$ tale che $hh^{-1} = 1$ e quindi $(h) = \mathbb{Q}[x, y] \neq (x, y)$. Se fosse vero che $\mathbb{Q}[x, y] = (x, y)$, si avrebbe che $1 \in (x, y)$ e quindi $1 = f(x, y)x + g(x, y)y$ ma valutando in zero sia per x che per y , avrei 0. ■

X

2. Divisione nell'Anello dei Polinomi

Come sappiamo, è possibile definire la divisione tra i polinomi grazie al seguente teorema:

Teorema 38 (divisione in $A[x]$).

Sia A un anello commutativo unitario e siano $f, g \in A[x]$ tale che g sia un polinomio con direttivo *invertibile in* A (quindi non divisore dello zero). Allora $\exists q, r \in A[x]$ tali che

$$f = qg + r$$

con $\deg r < \deg g$. Inoltre q, r sono *uniche*.

^46f308Preliminari sull'Anello dei Polinomi^46f308^db62b4^c2bcc9^f7acb7^258489

#Osservazione

Osservazione. Osserviamo che il teorema ha dei limiti. Infatti, sia $f = 3xy^2 + 2x + 1$ e supponiamo di dividerla per $g = y^2 + 3xy^2 + 1$. Ciò è possibile in $\mathbb{Q}[y]$ ma non in $\mathbb{Q}[x]$, infatti $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$ è di forma

$$g(x) = (3y^2)x + (y^2 + 1)$$

Il leading coefficient *non è invertibile* in $\mathbb{Q}[y]$, rendendola non divisibile.

Teorema dell'Estensione in Più Variabili:

X

Generalizzazione del teorema dell'estensione in più variabili: enunciato, dimostrazione.

Omomorfismo di valutazione in più dimensioni.

X

0. Voci correlate

- Teorema dell'Estensione
- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili

1. Teorema dell'Estensione: Generalizzazione

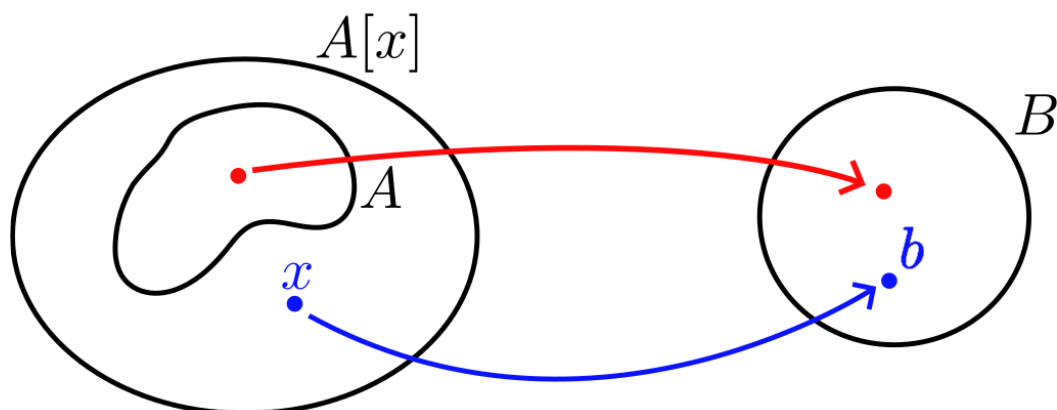
Richiamiamo il *teorema dell'estensione* in una variabile:

Teorema 39 (dell'estensione).

Siano A, B degli anelli e sia $\varphi : A \longrightarrow B$ un *omomorfismo tra anelli*. Fissato $b \in B$, esiste un *unico omomorfismo tra anelli* $F : A[x] \longrightarrow B$ tale che:

$$\begin{aligned}\forall a \in A, F(a) &= \varphi(a) \\ F(x) &= b\end{aligned}$$

In altre parole, F estende φ in A e assegna b altrove.



Enunciamo il seguente teorema che la generalizza:

#Teorema

Teorema 40 (dell'estensione, generalizzata).

Sia $f : A \longrightarrow B$ un *omomorfismo tra due anelli*, si fissino $b_1, \dots, b_n \in B$. Allora
 $\exists! F : A[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow B$ tale che

$$\begin{aligned} F|_A &= f \\ F(x_i) &= b_i, \forall i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Per induzione su $n \in \mathbb{N}$.

$n = 1$: Già fatto, vedere il caso unidimensionale.

$n - 1 \implies n$: Facciamo finta di fissare solo $b_1, \dots, b_{n-1}$ invece di fissare anche b_n . Per ipotesi induttiva vale che $\exists! F_1 : A[x_1, \dots, x_{n-1}]$ tale che

$$F_1|_{\text{dom} f} = f, F_1(x_i) = b_i, \forall i = 1, \dots, n - 1$$

Applicando il *teorema dell'estensione* nel caso unidimensionale per $A = A[x_1, \dots, x_{n-1}]$, $B = B$, $b = x_n$ e $f = f$ otteniamo che $\exists! F : \underbrace{A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]}_{A[x_1, \dots, x_n]} \longrightarrow B$ tale che

$$\begin{aligned} F|_A &= f \\ F(x_k) &= b_k, \forall k = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Che è proprio la tesi. ■

Come fatto nel caso unidimensionale, applichiamo questo specifico teorema per $f = \text{id}_A$ e per $b_1, \dots, b_n = a_1, \dots, a_n$, ottenendo dunque il seguente omomorfismo di valutazione:

$$\begin{aligned} \exists! \varphi : A[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow A \\ \varphi(f(x_1, \dots, x_n)) &\mapsto f(a_1, \dots, a_n) \end{aligned}$$

Esempi di Ideali nell'Anello dei Polinomi:

X

Esempi di ideali nell'anello dei polinomi (esercizi). Risultati preliminari: condizioni equivalenti per ideali primi e massimali in termini di anelli quozientati. Esempi. Teorema dei zeri di Hilbert.

X

0. Voci correlate

- Ideali Primi e Massimali
- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili
- Proprietà dell'Anello dei Polinomi
- Teorema dell'Estensione in più variabili

1. Risultati Preliminari

Enunciamo prima i seguenti risultati preliminari.

#Proposizione

Proposizione 41 (condizioni equivalenti per ideali primi o massimali).

Siano $\mathcal{P}, \mathcal{M}$ ideali in un anello A . Allora si hanno le seguenti condizioni equivalenti:

P) $\mathcal{P}$ è *primo* $\iff A/\mathcal{P}$ è un *dominio intero*

M) $\mathcal{M}$ è *massimale* $\iff A/\mathcal{M}$ è un *campo*

#Osservazione

Osservazione. Notiamo che tutti i massimali sono primi, che ha senso in quanto i campi sono anche domini interi.

X

2. Esempi di Ideali

Quanti si chiede "*che tipo di ideale è*" un certo ideale I , si intende di determinare se è primo, massimale, o nessuna delle due.

2.1. Esempio 1

#Esercizio

ESERCIZIO. Che tipo di ideale è l'ideale generato da $(x, y) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$?

Idea. Si guarda il quoziente $\mathbb{Q}[x, y]/(x, y)$ e deduciamo alcune informazioni. Notiamo che è un insieme in cui gli elementi che "*contengono il termine x o y vanno a 0*", quindi si "*salvano solo le*

costanti". Pertanto si "*comporta come*" $\mathbb{Q}$. Pertanto è un campo, quindi (x, y) è massimale in $\mathbb{Q}[x, y]$ e pertanto anche primo.

Adesso formalizziamo meglio l'idea appena espressa.

#Proposizione

Proposizione 42 (esempio 1).

$(x, y) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ è *massimale e primo*.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Vogliamo trovare un omomorfismo $f : \mathbb{Q}[x, y] \rightarrow \mathbb{Q}$ tale che $\ker f = (x, y)$. Se l'ho trovato, allora avrei finito in quanto per il *primo teorema dell'isomorfismo* (Teoremi degli Omomorfismi tra Gruppi > ^46d669) si avrebbe che

$$\mathbb{Q}[x, y] / \ker f \simeq \mathbb{Q}$$

Definiamo l'omomorfismo f come segue:

$$f(a) = a, a \in \mathbb{Q}; f(x) = f(y) = 0$$

Questo *esiste* per il *teorema dell'estensione* (Teorema dell'Estensione in più variabili > ^c4d851), infatti basta prendere $A = B = \mathbb{Q}, b_1, b_2 = 0$ e $f = \text{id}_A$ (omomorfismo di valutazione in $x = y = 0$). Inoltre $\ker f = (x, y)$, infatti certamente $x, y \in \ker f$; pertanto $(x, y) \subseteq \ker f$; rimane da dimostrare il lato opposto, ossia $\ker f \subseteq (x, y)$.

Supponiamo che quindi $\varphi \in \ker f$, in particolare la vediamo come un polinomio $(\mathbb{Q}[x])[y]$. Dividendo φ per y , otteniamo

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + r(x, y)$$

Con $\deg_y r < \deg_y y = 1$. Quindi $\deg_y r = -\infty, 0$ e quindi non dipende da y ; pertanto, possiamo scrivere

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + r(x)$$

Adesso dividiamo r per x :

$$r(x) = q_1(x) \cdot x + r_1(x)$$

Notiamo che analogamente $r_1(x)$ non dipende da x , ossia è una costante in $\mathbb{Q}$. Insomma,

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + q_1(x)x + r_1(x)$$

Essendo $\varphi \in \ker f$, abbiamo che valutato in f è zero. Sfruttando il fatto che è un isomorfismo,

$$f(\varphi(x, y)) = \cancel{f(q(x, y))f(y)} + \cancel{f(q_1(x))f(x)} + \underbrace{f(r_1)}_{=r_1} = 0$$

Pertanto $r_1 = 0$, vale a dire che

$$\varphi(x, y) = q(x, y)y + q_1(x)x$$

Dimostrando che sta in (x, y) , che a sua volta dimostra che il nucleo di f è contenuto in (x, y) , da cui segue $\ker f = (x, y)$, concludendo. ■

2.2. Esempio 2

#Esempio

ESERCIZIO. Che tipo di ideale è $(x - 2, y + 3) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$?

IDEA. Come prima, basta "*traslare*" l'omomorfismo appena definito. Infatti,

$\mathbb{Q}[x, y]/(x - 2, y + 3)$ è tale che $[x] = [2]$, $[y] = [-3]$ e quindi si riconduce sempre ad un numero in $\mathbb{Q}$. Ovviamente bisogna esprimerlo meglio.

Infatti, ripetendo lo stesso di teorema di prima modificando alcune parti otteniamo lo stesso risultato. Sia $F : \mathbb{Q}[x, y] \rightarrow \mathbb{Q}$ tale che $f(a) = a, \forall a \in \mathbb{Q}$ e $F(x) = 2, F(y) = -3$. F è *suriettiva* e un *omomorfismo*, si conclude dunque che $\mathbb{Q}[x, y]/\ker F \simeq \mathbb{Q}$.

Rimane da dimostrare che $\ker f = (x - 2, y + 3)$, ovvero un insieme contiene l'altro

" $\supseteq$ ": Banale, $F(x - 2) = F(y + 3) = 0$ per le proprietà dell'omomorfismo.

" $\subseteq$ ": Questa è la parte tricky. Sia $f \in \ker F$, ossia un polinomio in $\mathbb{Q}[x, y]$ e la pensiamo come $\mathbb{Q}[x][y]$. Dividiamo per $y + 3$:

$$f(x, y) = q(x, y)(y + 3) + r(x, y)$$

Essendo che $\deg_y r < \deg_y y + 3 = 1$, si ha che $r(x, y) = r(x)$. Dividendo poi r per $(x - 2)$, otteniamo che

$$r(x) = q_1(x)(x - 2) + r_1(x)$$

Notiamo che $\deg_x r_1 < \deg_x (x - 2) = 1$, dunque $r_1(x) = r_1$. Complessivamente

$$f(x, y) = q(x, y)(y + 3) + q_1(x)(x - 2) + r_1$$

Valutandola in F viene zero, quindi

$$F(x, y) = F(q(x, y))F(y + 3) + F(q_1(x, y))F(x - 2) + F(r_1) = 0$$

Usando le proprietà di F , si evince che $r_1 = 0$ e quindi

$$f(x, y) = q(x, y)(y + 3) + q_1(x)(x - 2) \in (y + 3, x - 2)$$

Concludendo.

#Proposizione

Proposizione 43 (esempio 2).

Per ogni $a, b \in \mathbb{Q}$ si ha che $\mathbb{Q}[x, y]/(x - a, y - b) \simeq \mathbb{Q}$. Ovvero, $(x - a, y - b)$ è un ideale massimale in $\mathbb{Q}[x, y]$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Omissa, è sufficiente generalizzare l'esempio fatto sopra sostituendo $x - 2$ con $x - a$ e $y + 3$ con $y - b$. ■

2.3. Teorema dei Zeri di Hilbert

#Osservazione

Osservazione. Dall'esempio 2. (^268803) vediamo che in generale vale che l'ideale $\mathcal{M} := (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subseteq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ è massimale. Tuttavia non vale il viceversa, vediamo un controesempio: $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ è *irriducibile* ma $(x^2 + 1)$ è un ideale massimale in $\mathbb{R}[x]$.

Osserviamo che comunque in un campo $\mathbb{K}$ se un polinomio q è irriducibile allora $\mathbb{K}[x]/(q)$ è un campo, ossia (q) è un ideale massimale.

Affinché valga il verso opposto, dobbiamo richiedere che $\mathbb{K}$ sia *algebricamente chiuso*, ovvero solo i polinomi di grado 1 sono irriducibili. Infatti, avrei che i massimali sono tutti e i soli ideali di forma $(x - a)$. Enunciamo il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 44 (dei zeri di Hilbert).

Sia $\mathbb{K}$ un campo algebricamente chiuso, si ha che un *ideale* $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ è *massimale* $\iff \mathcal{M} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$.

2.4. Esempio 3

Q. Che tipo di ideale è $(x - 3) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$?

IDEA. E' primo ma non massimale, intuiamo infatti che $\mathbb{Q}[x, y]/(x - 3)$ "*si comporta come*" $\mathbb{Q}[y]$ che è un dominio ma non un campo.

Dimostriamolo bene. Sia $F : \mathbb{Q}[x, y] \longrightarrow \mathbb{Q}[y]$ con le seguenti proprietà:

- $F(a) = a, \forall a \in \mathbb{Q}$
- $F(x) = 3$
- $F(y) = y$

Applicando il teorema dell'estensione, otteniamo che è un omomorfismo suriettivo e quindi per il primo teorema dell'omomorfismo

$$\mathbb{Q}[x, y]/\ker F \simeq \mathbb{Q}[y]$$

Rimane da provare che $\ker F = (x - 3)$. Usando i procedimenti soliti,

" $\supseteq$ ": Banale

" $\subseteq$ ": Sia $f \in \ker F$, dividiamo per $(x - 3)$:

$$f(x, y) = q(x, y)(x - 3) + r(y)$$

Valutandolo in F ,

$$F(f(x, y)) = 0 \iff r(y) = 0$$

Pertanto $f(x, y) = q(x, y)(x - 3) \in (x - 3)$. ■

#Osservazione

Osservazione. Notiamo che invece $(2x + y - 3, x + y + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$ è *massimale*. Infatti, facendo un po' di giochini sull'ideale otteniamo che:

- $2x + y - 3 - 2(x + y + 1) = -y - 5$
- $(2x + y - 3) - (x + y + 1) = x - 4$

Pertanto $(2x + y - 3, x + y + 1) = (x - 4, -y - 5)$ ed è massimale per il teorema degli zeri di Hilbert (^e103e4).

2.5. Esempio 4

Q. Che tipo di ideale è $(x - 2, y^2 + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$?

Massimale, infatti notiamo che $\mathbb{Q}[y]/(y^2 + 1)$ forma un campo e $(x - 2, y^2 + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$, quindi per la *regola del doppio quoziente* (Doppio Quoziente di Anelli > ^01a32f) si ha che

$$\mathbb{Q}[x, y]/(x - 2, y^2 + 1) \simeq \underbrace{(\mathbb{Q}[x, y]/(x - 2))}_{\simeq \mathbb{Q}[y]} / \underbrace{((x - 2, y^2 + 1)/(x - 2))}_{\simeq (y^2 + 1)} \simeq \mathbb{Q}[y]/(y^2 + 1)$$

Concludendo.

2.6. Esempio 5

Q. Che tipo di ideale è $(y^2 + 1, x^2 + 1) \subseteq \mathbb{Q}[x, y]$?

Notiamo che $x^2 + 1, y^2 + 1$ sono irriducibili in $\mathbb{Q}[x, y]$. Inoltre, sottralandoli otteniamo $x^2 - y^2 \in (y^2 + 1, x^2 + 1)$ ovvero $(x + y)(x - y) \in (y^2 + 1, x^2 + 1)$. Se $I := (y^2 + 1, x^2 + 1)$ fosse primo allora uno tra $(x + y), (x - y)$ è in I .

Tuttavia chiaramente non è possibile, infatti vorrebbe dire che vale

$$y + x = f(x, y)(y^2 + 1) + g(x, y)(x^2 + 1)$$

Che è alquanto impossibile, anche per $y - x$. Essendo I non primo, non ha neanche speranza di essere massimale.

Doppio Quoziente:

X

Regola del doppio quoziente per gli anelli.

X

0. Voci correlate

- Anello
- Ideali in un Anello

1. Doppio Quoziente

#Proposizione

Proposizione 45 (principio del doppio quoziente).

Sia A un anello e I, J dei suoi ideali s.t. $I \subseteq J$. Allora

$$(A/I)/(J/I) = A/J$$

Idea. Considerare l'applicazione $A/I \xrightarrow{\varphi} A/J$ definita come $\varphi([a]_I) = [a]_J$. Notiamo che è un isomorfismo suriettivo e quindi

$$(A/I)/\ker \varphi \simeq A/J$$

Si dimostra che $\ker \varphi = J/I$ e quindi la tesi.

Fattorizzazione dei Polinomi in più variabili:

X

Fattorizzazione dei polinomi in più variabili. Idea: ricondursi alla fattorizzazione in una variabile. Esempi e controesempi. Formalizzazione dell'idea.

X

0. Voci correlate

- Costruzione dell'Anello dei Polinomi in Più Variabili
- Teorema dell'Estensione in più variabili

1. Idea della Fattorizzazione dei Polinomi in Più Variabili

Abbiamo visto che $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ forma una UFD se $\mathbb{K}$ è una UFD. Una domanda che sorge spontaneamente è la seguente:

Q. Come si fattorizza un polinomio in più variabili?

La risposta è sì, vediamo come funziona l'idea da un punto di vista intuitivo.

IDEA. $1 \implies 2$: Prendiamo in considerazione $f \in \mathbb{K}[x, y]$. Supponiamo che $\deg_x f < d \in \mathbb{N}$. Consideriamo $F(x) = f(x, x^d) \in \mathbb{K}[x]$; fattorizzando F in $\mathbb{K}[x]$, è possibile costruire *eventuali fattori* di $f(x, y)$. Notiamo che è possibile che F è fattorizzabile ma f non lo è!

ESEMPIO. Vediamo un esempio.

$$f(x, y) = x^2 - y^2 \in \mathbb{Q}[x, y]$$

Prendiamo $d = 100$, abbiamo

$$F(x) = x^2 - x^{200} = (x - x^{100})(x + x^{100})$$

Notiamo che avevamo *"sostituito"* $y \leftarrow x^{100}$, quindi effettuando la sostituzione *"al contrario"* otteniamo

$$f(x, y) = (x - y)(x + y)$$

Che è certamente vera. ■

Osserviamo che il punto cruciale è quello di scegliere un numero d abbastanza *"sensibile"*. Vediamo un controesempio per cui NON funziona il metodo.

Esempio. $f(x, y) = x^{10} - y^{10}$. Se prendessimo $d = 2 < 10$, allora $F(x) = x^{10} - x^{20} = (x^5 - x^{10})(x^5 + x^{10})$, però non posso dire quali fattori *"provengono"* dalla sostituzione $y \leftarrow x^2$.

2. Fattorizzazione dei Polinomi in Più Variabili

Formalizziamo l'idea vista.

Sia $f \in \mathbb{K}[x, y]$ con $\deg_x f < d$, definiamo la seguente applicazione:

$$\begin{aligned} E : \mathbb{K}[x, y] &\longrightarrow \mathbb{K}[x] \\ a &\mapsto a \in \mathbb{K} \\ x &\mapsto x \\ y &\mapsto x^d \end{aligned}$$

Per il teorema dell'estensione si ha che E si estende in un omomorfismo di anelli e valgono i seguenti fatti:

1. Se $x^i y^j, x^{i_1} y^{j_1}$ sono due monomi in $\mathbb{K}[x, y]$ con $i, i_1 < d$ e se $E(x^i y^j) = E(x^{i_1} y^{j_1})$ allora $i = i_1, j = j_1$.
2. Se $f, g \in \mathbb{K}[x, y]$ con $\deg_x f, \deg_x g < d$ e se $E(f) = E(g)$ allora $f = g$

Infatti, supponendo per ipotesi che $E(x^i y^j) = E(x^{i_1} y^{j_1}) = x^\alpha$ allora

$$x^\alpha = x^i x^{jd} = x^{i_1} x^{j_1 d} \implies \alpha = jd + i = j_1 d + i_1$$

La parte implicata non è altro che la **divisione euclidea**, che è unica e pertanto $i = i_1, j = j_1$ per la proprietà della divisione euclidea.

Dopodiché si generalizza su $f, g \in \mathbb{K}[x]$ con grado appropriato. Per dimostrarlo definiamo $h := f - g \in \mathbb{K}[x, y]$ e dobbiamo provare che $E(h) = 0 \implies h = 0$. Supponendo la forma $h := \sum_{i,j} a_{ij} x^i y^j$, abbiamo che $E(h) = \sum_{i,j} a_{ij} x^{dj+i} = 0$ e per il punto di prima avevamo visto che sono tutti **diversi tra loro** e quindi necessariamente $a_{ij} = 0, \forall i, j$ da cui $h = 0$.

Di conseguenza, abbiamo che se $f(x, y) \in \mathbb{K}[x, y]$ si fattorizza in $f(x, y) = g_1(x, y)g_2(x, y)$ allora per $d > \deg_x f$ si ha che $d > \deg_x g_1, \deg_x g_2$ e che $E(f) = F(x) = E(g_1)E(g_2)$, ossia F ha fattorizzazione in $\mathbb{K}[x]$.

Pertanto, ognuno dei polinomi fattori di F corrisponde esattamente ad un polinomio g in $\mathbb{K}[x, y]$. Sia g tale polinomio, e bisogna calcolare la divisione $f : g$ per verificare che g sia effettivamente fattore di f . In questo modo troviamo g_1, g_2 in un numero finito di passi.

#Lemma

Lemma 46 $\square$.

Sia $f \in \mathbb{K}[x, y]$ e E l'omomorfismo definito come prima ($\wedge 5a1ecd$). Allora valgono le seguenti:

1. Se $x^i y^j, x^{i_1} y^{j_1}$ sono due monomi in $\mathbb{K}[x, y]$ con $i, i_1 < d$ e se $E(x^i y^j) = E(x^{i_1} y^{j_1})$ allora $i = i_1, j = j_1$.
2. Se $f, g \in \mathbb{K}[x, y]$ con $\deg_x f, \deg_x g < d$ e se $E(f) = E(g)$ allora $f = g$

#Teorema

Teorema 47 $\square$.

Sia $f \in \mathbb{K}[x, y]$ tale che $\exists g_1, g_2 \in \mathbb{K}[x, y] : f = g_1 g_2$. Allora dato E l'omomorfismo dato come prima e definito $F(x) := E(f)$, si ha che $F(x) = E(g_1)E(g_2) \in \mathbb{K}[x]$

#Osservazione

Osservazione. Trascuriamo la divisione in $\mathbb{K}[x, y]$

#Osservazione

Osservazione. Si generalizza in dimensione $n \geq 2$, basta considerare l'omomorfismo

$$\begin{aligned} E : \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow \mathbb{K}[x] \\ a &\mapsto a \in \mathbb{K} \\ x_1 &\mapsto x \\ x_2 &\mapsto x^d \\ x_3 &\mapsto x^{d^2} \\ &\vdots \\ x_n &\mapsto x^{d^{n-1}} \end{aligned}$$

"Elementi Trascendenti e Algebrici"

Campo delle Frazioni:

X

Ripasso sul campo delle frazioni

X

0. Voci correlate

- Anello

1. Campo delle Frazioni

Sia D un dominio integro. Si può costruire il *campo delle frazioni* $Q(D)$ definito come segue.

Consideriamo le coppie (a, b) con $a, b \in D \times D \setminus \{0\}$. Consideriamo la relazione

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

Se $U = D \times D \setminus \{0\}$, si può considerare lo spazio quozientato $U / \sim$, ovvero classi del tipo $[(a, b)]$ e si indicano con la frazione a/b . Si dimostra che $U / \sim$ è un campo che contiene D e la si indica con $Q(D)$, il *campo delle frazioni*.

Inoltre, si dimostra che se D è contenuto in un campo $\mathbb{L}$, allora $Q(D) \subseteq \mathbb{L}$; essendo che gli inversi sono ancora già in $\mathbb{L}$, non rischio di *"uscire"*.

Estensione di Anelli e di Campi:

X

Estensione di anelli. Problema da affrontare, costruzione dell'anello più piccolo che contiene A e alcuni elementi di B . Esempi, notazioni. Estensione di campi.

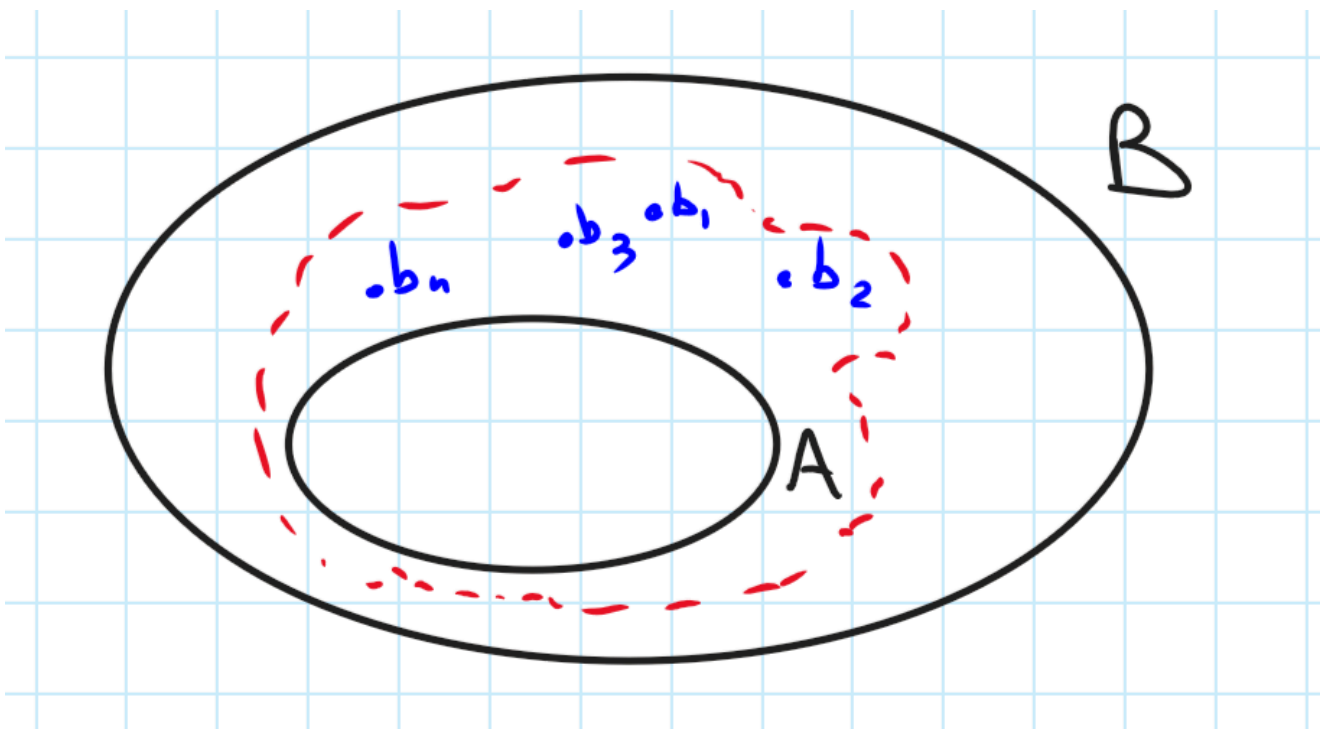
X

0. Voci correlate

- Anello
- Campo delle Frazioni

1. Estensione di Anelli

PROBLEMA. Siano A, B due anelli tali che $A \subseteq B$ e siano $b_1, \dots, b_n \in B$. Qual è il *più piccolo sottoanello* $\supseteq A \text{ e } \supseteq \{b_1, \dots, b_n\}$?



Semplifichiamo la domanda, *quali sono* gli sottoanelli che soddisfano quella condizione? La prima risposta è il sottoanello banale improprio, ovvero B stesso. Pertanto si può considerare l'insieme degli anelli

$$\Sigma = \{C \text{ anello} : C \subseteq B, C \supseteq A, b_1, \dots, b_n \in C\}$$

e considerare $A_1 := \bigcap_{C \in \Sigma} C$ come la *"risposta"*. Infatti, A_1 rimane un sottoanello di B .

Esercizio. Verificare che A_1 è il sottoanello più piccolo di B che contenga A e $b_1, \dots, b_n$.

Andiamo a caratterizzare A_1 e/o Σ da un punto di vista operativo, voglio sapere *come sono fatti*.

Q. Come sono fatti gli elementi di A_1 ?

Certamente deve contenere $b_1, \dots, b_n$, ed essendo un anello certamente contiene anche $b_1 \cdot b_2$, $b_1 \cdot b_2^2$ ed eccetera, quindi anche un prodotto generico $\prod_k b_k^{i_k}$ con $(i_k)_k \in \mathbb{N}$. Ma ciò non basta, deve anche contenere a , quindi anche un prodotto del tipo $ab_1^{i_1} \dots b_n^{i_n} \in A_1$, per ogni $a \in A$.

Poi notando che anche le loro somme devono stare in A_1 , abbiamo che ogni elemento in A_1 è del tipo

$$(*) \quad \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n}$$

Esempio. $B = \mathbb{R}$, $A = \mathbb{Q}$, $n = 1$ e $b_1 = \sqrt{2}$. Si ha che A_1 sono elementi del tipo

$$\sum_k a_k (\sqrt{2})^k$$

Notiamo che se vediamo $1, \sqrt{2}$ come dei "*vettori*" allora abbiamo che $A_1 = \langle 1, \sqrt{2} \rangle$.

Osserviamo che $(*)$ assomiglia ad un polinomio valutato in $b_1, \dots, b_n$. Infatti, se proviamo che l'insieme

$$(**) \quad \left\{ \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n} \mid I \subseteq \mathbb{N}^n \text{ finito} \right\}$$

è un *anello*, allora è effettivamente l'anello più piccolo che contiene A e $b_1, \dots, b_n$.

Consideriamo l'omomorfismo tra anelli

$$\begin{aligned} \varphi: A[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow B \\ a &\mapsto a, \forall a \in A \\ x_i &\mapsto b_i \end{aligned}$$

Otteniamo che $\text{im } \varphi = (**)$, rendendolo automaticamente un anello.

Notazione. Denotiamo $(**)$ con $A[b_1, \dots, b_n]$.

2. Estensione di Campi

Quanto detto sull'estensione di *anelli* può essere applicato anche sui *campi* con $\mathbb{L} \supseteq \mathbb{K}$ e $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{L}$. In particolare, si può costruire l'anello $\mathbb{K}[b_1, \dots, b_n]$ come prima. Notiamo che ciò forma un *dominio di integrità*.

Tuttavia, in questo caso non è garantito che sia in effetti il più piccolo campo che contiene $\mathbb{K}$ e $b_1, \dots, b_n$, siccome potrebbe non essere un campo. Definiamo $\mathbb{K}_1$ come il più piccolo sottoanello di $\mathbb{L}$ che contenga $\mathbb{K}, b_1, \dots, b_n$.

Notiamo che $\mathbb{K}_1$ contiene $\mathbb{K}[b_1, \dots, b_n]$ e che lo spazio delle frazioni ed è tale che $Q(\mathbb{K}[b_1, \dots, b_n]) = \mathbb{K}_1$.

Cioè gli elementi di $\mathbb{K}_1$ sono della forma

$$\left[\sum_{(i_1, \dots, i_n) \in I} a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n} \right] \left[\sum_{(j_1, \dots, j_n) \in I} a_{j_1, \dots, j_n} b_1^{j_1} \dots b_n^{j_n} \right]^{-1}$$

L'insieme di tutti gli elementi contenenti forme di tipo $\sum a_{i_1, \dots, i_n} b_1^{i_1} \dots b_n^{i_n}$ si denota come $\mathbb{K}(b_1, \dots, b_n)$.

#Definizione

Definizione 48 (estensione di campi).

Siano $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$ due campi e $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{L}$.

Il campo $\mathbb{K}(b_1, \dots, b_n)$ si dice *estensione finita di $\mathbb{K}$ con $b_1, \dots, b_n$* . Per $n = 1$ l'estensione si dice *semplice*.

Esempio. $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{C}$, con $b = \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. Chi è $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$?

Vediamo prima $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$. Abbiamo che

$$f \in \mathbb{Q}[\sqrt{3}] \implies f = a + b\sqrt{3}, a, b \in \mathbb{Q}$$

Chi è l'*inversa* di f ? Facciamo un paio di conti.

$$f^{-1} = \frac{1}{a + b\sqrt{3}} = \frac{a - b\sqrt{3}}{a^2 - 3b^2} = \frac{a}{a^2 - 3b^2} - \frac{b}{a^2 - 3b^2} \sqrt{3}$$

Notiamo che f^{-1} appartiene a $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ e pertanto è un campo, ossia $\mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$. Infatti, è impossibile che $a^2 - 3b^2 = 0$, se lo fosse allora $\frac{a}{b} = \pm\sqrt{3}$, che è impossibile. ■

Il fatto che $\mathbb{Q}[\sqrt{3}] = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ non è una coincidenza, come vedremo. Facciamo un po' di nomenclatura.

#Definizione

Definizione 49 (estensione di campi).

Se $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$ sono campi allora $\mathbb{L}$ diventa un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale con applicazione

$$\odot : \mathbb{K} \times \mathbb{L} \longrightarrow \mathbb{L}$$

definita come $(a \odot m) = a \cdot m$.

In tal caso $\mathbb{L}$ si dice essere *un estensione* di $\mathbb{K}$ e la si indica con $\mathbb{L} : \mathbb{K}$.

#Definizione

Definizione 50 (grado dell'estensione).

Sia $\mathbb{L} : \mathbb{K}$.

La dimensione di $\mathbb{L}$ nel senso della dimensione di spazi vettoriali si indica con $[\mathbb{L} : \mathbb{K}]$ e si dice il *grado dell'estensione*.

Esempio. $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}] : \mathbb{Q}] = 2$. Infatti, una base è $\{1, \sqrt{2}\}$.

Esempio. $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ siccome $z = a + ib$ ovvero $\mathbb{C} : \mathbb{R} = \langle 1, i \rangle$.

Esempio. $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = +\infty$ (dimostrazione omessa)

Elementi Algebrici sui Campi:

X

Definizione di elemento algebrico su un campo. Definizione di numero trascendente. Esempi. Definizione di polinomio minimo di un elemento algebrico. Proposizione: i polinomi minimi di elementi algebrici sono irriducibili. Esempi di numeri trascendenti. Proposizione: i polinomi monici irriducibili con zero nell'estensione sono polinomi minimi. Caratterizzazione dei polinomi minimi. Esempi.

X

0. Voci correlate

- Estensione di Anelli e di Campi

1. Elementi Algebrici su Campi

#Definizione

Definizione 51 (elemento algebrico).

Sia $a \in \mathbb{L}$, si dice che è *algebrico su* $\mathbb{K}$ se $\exists f(x) \in \mathbb{K}[x]$ *non nullo* (!) tale che $f(a) = 0$.

Esempio. $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$, infatti $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ ha radice $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$.

X

2. Polinomi Minimi

Notiamo che dato un numero algebrico a , si può individuare un *polinomio unico* prendendo il *polinomio monico di minor grado* che soddisfi $f(a) = 0$.

#Lemma

Lemma 52 (unicità del polinomio minimo).

Sia $a \in \mathbb{L}$ un numero algebrico su $\mathbb{K}$, si ha che il *polinomio minimo* di a *esiste ed è unico*.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Supponiamo per assurdo che $f, g \in \mathbb{K}[x]$ siano dei *polinomi diversi* ($f \neq g$) di grado d ed entrambi monici tali che

$$f(a) = g(a) = 0$$

Consideriamo $h := f - g$. Naturalmente si ha che si annulla in a ; tuttavia essendo che f, g sono monici e hanno lo stesso grado si ha che h ha grado **al più** $d - 1$, quindi $h(a) = 0$ se e solo se $h = 0$, ovvero $h = g$. ■

#Esempio

Esempio. Calcolare il polinomio minimo di $a = \sqrt[3]{7} \in \mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$.

La risposta è $x^3 - 7$, il fatto che è minimo è garantito dal fatto che $x^3 - 7$ è **irriducibile** su $\mathbb{Q}$.

#Proposizione

Proposizione 53 (irriducibilità dei polinomi minimi).

Sia f il polinomio minimo di $a \in \mathbb{L}$ su $\mathbb{K}$, allora f è **irriducibile** in $\mathbb{K}[x]$.

DIMOSTRAZIONE della

Si tratta di dimostrare che se $f = gh$ allora o g o h è unitario. Sia quindi $f(x) = g(x)h(x)$.

Valutandola in a , otteniamo

$$f(a) = 0 = g(a)h(a)$$

Essendo $g(a)h(a) \in \mathbb{L}[x]$ ed essendo $\mathbb{L}[x]$ un **dominio**, si può assumere senza perdere di generalità che $g(a) = 0$. Però segue che $\deg g = \deg f$ per unicità del polinomio minimo, e quindi $\deg h = 0$ ovvero h è una costante diversa da zero e quindi **unitario**. ■

Vediamo un altro esempio

#Esempio

Esempio. $a = 3/5 \in \mathbb{R}$ è **algebrico** su $\mathbb{Q}$ con polinomio minimo $f(x) = x - 3/5$.

#Osservazione

Osservazione. Infatti, data $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ si ha che $\forall a \in \mathbb{K}$ è **algebrico** su $\mathbb{K}$ con polinomio minimo $x - a \in \mathbb{K}[x]$.

Notiamo che vale anche il viceversa per la proposizione appena vista (^f17417).

#Proposizione

Proposizione 54 (polinomi irriducibili, monici con radice sono irriducibili).

Sia $a \in \mathbb{L}$ con $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ e sia $f \in \mathbb{K}[x]$ tale che f è irriducibile, $f(a) = 0$ e f è monico.

Allora f è il polinomio minimo di a

DIMOSTRAZIONE della

Sia $m(x) \in \mathbb{K}[x]$ il polinomio minimo di a . Dividiamo f per m :

$$f = qm + r, \deg r < \deg m$$

Valutando in a otteniamo

$$\underbrace{f(a)}_0 = \underbrace{q(a)m(a)}_0 + r(a) = 0$$

Ciò implica che $r(a) = 0$, per minimalità di $\deg m$ si ha che r è il polinomio nullo, ottenendo quindi

$$f(x) = q(x)m(x)$$

Essendo f irriducibile, si ha che uno tra q, m è unitario. Tuttavia non può essere m unitario siccome è irriducibile, pertanto abbiamo una forma del tipo $f(x) = qm(x)$, concludendo. ■

X

3. Numeri Trascendenti

I numeri *trascendenti* su $\mathbb{K}$ sono numeri *non algebrici* su $\mathbb{K}$.

Esempio. $\pi, e \in \mathbb{R}$ sono trascendenti su $\mathbb{Q}$. Dimostrazione ommessage

Si dimostra che i numeri in $\mathbb{R}$ algebrici su $\mathbb{Q}$ sono numerabili, ossia hanno una "*cardinalità minore*" dei numeri trascendenti.

Caratterizzazione delle estensioni di campi $\mathbb{K}[a]$ con a algebrico. Risultato: $\mathbb{K}[a]$ è un campo e un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale. Esempi: $\mathbb{Q}[\sqrt{5}]$, $\mathbb{C}$. Osservazione: estensione su elementi trascendenti implica anello. Grado di un'estensione di un campo. Esempi. Teorema: $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$.

X

0. Voci correlate

- Elementi Algebrici su Campi
- Estensione di Anelli e di Campi

1. Caratterizzazione delle Estensioni

Q. Sia a un elemento algebrico su $\mathbb{K}$, com'è $\mathbb{K}[a]$?

Definiamo $\varphi : \mathbb{K}[x] \longrightarrow \mathbb{L}$ definita come $f(\varphi \in \mathbb{K}) = u$ e $\varphi(x) = a$. Per il teorema dell'estensione si ha che φ si estende ad un *omomorfismo tra anelli (campi)*.

Chi è $\ker \varphi$? Non è altro che tutti i polinomi tali che valutando in a fanno zero, ovvero

$$\ker \varphi = \{f \in \mathbb{K}[x] \mid f(a) = 0\}$$

Si ha che è in effetti un ideale, infatti è generato dal polinomio minimo $m(x)$. Ovvero, $\ker \varphi = (m(x))$.

Applicando il teorema dell'omomorfismo otteniamo l'isomorfismo

$$\mathbb{K}[x]/(m(x)) \simeq \text{im } \varphi = \mathbb{K}[a]$$

Essendo $m(x)$ irriducibile, abbiamo che l'ideale $(m(x))$ è *massimale* e pertanto il quoziente in $\mathbb{K}[x]/(m(x))$ è un campo.

Pertanto, $\mathbb{K}[a]$ è un campo e quindi $\mathbb{K}[a] = \mathbb{K}(a)$. ■

Q. Come sono fatti gli elementi di $\mathbb{K}[a]$?

Sia $m(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1} + x^n$ il polinomio minimo di a . Osservando che $\mathbb{K}[x]/(m(x))$ è un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale generato dalla base finita $\{[1], [x], \dots, [x^{n-1}]\}$, si ha che il *grado minimo* di $\mathbb{K}[a]$ è uguale alla dimensione di prima (n), con base $\{1, a, \dots, a^n\}$.

Pertanto, $\mathbb{K}[a] = \langle 1, a, \dots, a^n \rangle$.

Vale questo:

$$[\mathbb{K}[a] : \mathbb{K}] = \deg m$$

Q. Se invece $a \in \mathbb{L}$ fosse trascendente su $\mathbb{K}$?

Ripetendo la costruzione, si avrebbe che $\ker \varphi = (0)$ (infatti, in questo caso non esiste il polinomio minimo) e quindi $\mathbb{K}[x]/\ker \varphi = \mathbb{K}[x]$, che non è un campo ma un **dominio**. Pertanto, $\mathbb{K}[a]$ è un anello (dominio intero).

Riassumiamo il risultato col seguente enunciato:

#Teorema

Teorema 55 (struttura delle estensioni).

Sia $a \in \mathbb{L} : \mathbb{K}$. Allora:

- Se a è **algebrico** su $\mathbb{K}$ allora $\mathbb{K}[a] = \mathbb{K}(a)$ (pertanto forma un campo) e forma un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale generata dalla base $\mathbb{K}[a] = \langle [1], [x], \dots, [x^{n-1}] \rangle$.
- Se a è **trascendente** su $\mathbb{K}$ allora $\mathbb{K}[a]$ forma un anello

X

2. Esempi di Estensioni

Applichiamo quanto detto su un paio di esempi.

#Esempio

Esempio. $\mathbb{R} : \mathbb{Q}$ con $a = \sqrt{5}$. Si ha che a è algebrico su $\mathbb{Q}$, pertanto $\mathbb{Q}[a]$ è un $\mathbb{Q}$ -spazio vettoriale generato dalla base $\{1, \sqrt{5}\}$.

#Esempio

Esempio. Analogamente per $a = \sqrt[3]{2}$, infatti si trova che $m(x) = x^3 - 2$.

#Esempio

Esempio. $\mathbb{Q}[\sqrt{5}] = \langle 1, \sqrt{5} \rangle$. Quindi come spazio vettoriale si comporta come un insieme delle coppie in $\mathbb{Q}$, ossia è possibile definire un prodotto in $\mathbb{Q}^2$ tale le proprietà sui campi persistano. Infatti:

- $+$: La si può definire puntualmente
- $\cdot$: Calcolando $(\alpha + \beta\sqrt{5})(\alpha' + \beta'\sqrt{5})$, deduciamo che il prodotto da definire è $(\alpha, \beta)(\alpha', \beta') = (\alpha\alpha' + \beta\beta'5, \alpha\beta' + \alpha'\beta)$.
- 1: L'identità è $(1, 0)$, infatti nella definizione del prodotto va a **"cancellare"** α', β' .
- $\bullet^{-1}$: Basta fare un paio di conti e ottenere $((\alpha)/(\alpha^2 - 5\beta^2), -(\beta)/(\alpha^2 - 5\beta^2))$.

Alla fine, verificando che persistono le regole sui campi relative alle operazioni appena definite, proviamo che $\mathbb{Q}^2$ con le operazioni definite sopra è un campo.

#Osservazione

Osservazione. Notiamo che è proprio ciò che abbiamo fatto con i numeri complessi! Infatti,

$\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ con le operazioni definite nel solito modo. Si ha che $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \simeq \mathbb{R}[i]$, ovvero $\mathbb{R}[i] = \langle 1, i \rangle$ e quindi $\mathbb{R}[i] = \mathbb{C}$.

Conclusione: se $a \in \mathbb{L}$ è algebrico su $\mathbb{K}$ allora posso costruire quanti campi voglio, definendo $\mathbb{K}[a]$.

#Esempio

Esempio. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ è algebrico su $\mathbb{Q}$, infatti un suo polinomio è $x^4 - 10x^2 + 1$.

Q. E' possibile che $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ sia associato ad una forma del tipo $\mathbb{Q}[a]$ per a opportuno?

Sì, enunciamo il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 56 $\square$.

$$\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Doppia inclusione.

" $\supseteq$ " Ovvio, $\sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$.

" $\subseteq$ ": Parte più tricky. Si tratta di dimostrare che $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ e che $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$.

Prendiamo alcuni elementi in $\mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ come

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

e quindi anche (???)

$$5 - 2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

Sottraendoli otteniamo $5 \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$. Infatti sottraendo $5 + 2\sqrt{6} - 5$ otteniamo qualcosa che sta sempre in $\mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$. Ciò implica che $2\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$, ovvero $\sqrt{6} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$. Moltiplicando per $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ otteniamo

$$6(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

Effettuando sottrazioni o addizioni opportune per $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, otteniamo che $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$, concludendo. ■

Il teorema può essere generalizzato, ma non vedremo.

"Un campo è per sempre"

Estensione Algebrica di Campi:

X

Definizione di estensione algebrica di campi. Proposizione: estensioni di grado finito sono estensioni algebriche. Controesempio del viceversa (non vale). Esempi. Osservazione: le estensioni con elementi algebrici sono estensioni algebriche. Altri esempi.

X

0. Voci correlate

- Estensione di Anelli e di Campi
- Teorema della Torre

1. Estensione Algebrica di Campi

#Definizione

Definizione 57 (estensione algebrica di campi).

Sia $\mathbb{L}$ un'estensione di $\mathbb{K}$, $\mathbb{L}$ si dice *estensione algebrica* di $\mathbb{K}$ se ogni elemento di $\mathbb{L}$ è *algebrico* in $\mathbb{K}$.

#Proposizione

Proposizione 58 (estensioni di grado finito sono algebriche).

Se $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ è un'estensione di grado finito ($[\mathbb{L} : \mathbb{K}] < +\infty$) allora $\mathbb{L}$ è un'estensione *algebrica* su $\mathbb{K}$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Sia $a \in \mathbb{L}$, dobbiamo dimostrare che è algebrica su $\mathbb{K}$. Ovvero, trovare un polinomio $f \in \mathbb{K}[x]$ che si annulli in a ...

Sia $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = n < +\infty$. L'idea è quello di prendere un'espressione del tipo $()a^0 + \dots + ()a^n$ ed osservare che alcuni coefficienti sono linearmente dipendenti, quindi si annulla con qualche coefficiente nullo.

Ovvero, considerando $a^0, \dots, a^n \in \mathbb{L}$ abbiamo che essi sono necessariamente dipendenti (in quanto $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = n$ e stiamo invece prendendo $n + 1$ elementi), quindi esistono $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ non nulli tale che

$$\lambda_0 a^0 + \dots + \lambda_n a^n = 0$$

Definendo $f(x) := \lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_n x^n$ otteniamo che si annulla proprio in a , concludendo. ■

#Osservazione

Osservazione. Non vale il viceversa, cioè non è detto che ogni estensione algebrica è di grado finito. Un controesempio consiste nel considerare $\mathbb{Q}$ e $X := \{\sqrt{p} \mid p \text{ primo}\}$. Si vede che $\mathbb{Q}(X) : \mathbb{Q}$ è un'estensione algebrica ma il suo grado è *infinito*.

X

2. Esempi di Estensioni Algebriche

#Esempio

Esempio.

- $\mathbb{C}$ estende $\mathbb{R}$ nel senso *algebrico*, infatti $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$
- $\mathbb{C}$ estende $\mathbb{Q}$ *non nel senso algebrico*, infatti esistono elementi trascendenti in $\mathbb{C}$ su $\mathbb{Q}$ (come π, e)

#Esercizio

Esercizio. Dimostrare che $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ è un *campo* ed un'estensione *algebrica* di $\mathbb{Q}$ e determinare il suo grado.

Step 1. Dimostriamo che è innanzitutto che è un campo. Abbiamo dimostrato che $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$ (Studio delle Estensioni di Campi > ^e82095), che è un campo e pertanto lo sarà pure $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$.

Step 2. Adesso dimostriamo che sia un'estensione *algebrica*, quindi cerchiamo un polinomio che abbia zero $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ su $\mathbb{Q}[x]$. Usiamo il truccetto di prendere il quadrato, da cui

$$\begin{aligned}a &= \sqrt{2} + \sqrt{3} \\a^2 &= 2 + 2\sqrt{6} + 3 \\a^2 - 5 &= 2\sqrt{6} \\a^4 - 10a^2 + 25 &= 24 \\a^4 - 10a^2 + 1 &= 0\end{aligned}$$

Quindi a è algebrico su $\mathbb{Q}$ con polinomio di grado al più 4.

Step 3. Avevamo determinato solo l'upper bound sul *grado dell'estensione*. Per determinare se è ancora più piccolo o meno, dobbiamo vedere se in effetti $x^4 - 10x^2 + 1$ sia irriducibile o meno.

Notiamo che purtroppo tentando la strada di considerare $\mathbb{Z}_p[x]$ otteniamo che il polinomio è riducibile, quindi nessuna risposta che ci fornisca delle risposte.

Step 4. Un altro approccio per determinare il *grado* dell'estensione $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}]$ è quello di *sfruttare il teorema della torre*, infatti $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] = \mathbb{Q}[\sqrt{2}][\sqrt{3}]$. Sappiamo che ovviamente $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}] : \mathbb{Q}] = 2$, da cui

$$[\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}[\sqrt{2}]] \cdot 2$$

Rimane da determinare $[\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] : \mathbb{Q}[\sqrt{2}]]$. Notiamo che dev'essere al più 2. Tuttavia, non può essere $= 1$ in quanto implicherebbe che $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, ossia ci sono $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ tali che $\sqrt{3} = \alpha + \beta\sqrt{2}$. Ciò sarebbe assurdo in quanto prendendo i quadrati si otterrebbe che $3 = \alpha^2 + 2\alpha\beta\sqrt{2} + 2\beta^2$, ossia $\sqrt{2}$ è data da una frazione in $\mathbb{Q}$, chiaramente un assurdo.

Pertanto si conclude che $\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ è un'estensione di $\mathbb{Q}$ con grado 4. ■

Generalizzando il ragionamento (in particolare lo *step 2*), otteniamo il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 59 (estensione di campi con elementi algebrici).

Siano $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ campi e $a, b \in \mathbb{L}$ elementi algebrici su $\mathbb{K}$. Allora $\mathbb{K}[a, b] = \mathbb{K}(a, b)$ e vale che $\mathbb{K}[a, b]$ è estensione algebrica di $\mathbb{K}$.

#Osservazione

Osservazione. Inoltre vale che:

- $\mathbb{K}[a, b] = (\mathbb{K}[a])[b]$
- a è algebrico su $\mathbb{K}$ implica che $\mathbb{K}[a]$ è un campo e che $[\mathbb{K}[a] : \mathbb{K}] < +\infty$
- b algebrico su $\mathbb{K}$ implica che b è algebrico su $\mathbb{K}[a]$ e che $[\mathbb{K}[a][b] : \mathbb{K}[a]] \leq \deg m_{\mathbb{K}}^b$ (i polinomi minimi possono essere diversi!)

#Osservazione

Osservazione. Si può generalizzare con n elementi algebrici di $\mathbb{K}$, ossia

$$\mathbb{K}[a_1, \dots, a_n] = \mathbb{K}(a_1, \dots, a_n), [\mathbb{K}[a_1, \dots, a_n] : \mathbb{K}] < +\infty$$

#Esercizio

Esercizio. Sia $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$ estesa e sia $a \in \mathbb{L}$ algebrico su $\mathbb{K}$. Mostrare che $a^2 + 1$ è algebrico su $\mathbb{K}$.

Svolgimento: Si ha che $a^2 + 1 \in \mathbb{K}[a]$, essendo $\mathbb{K}[a]$ un'estensione algebrica si ha per definizione che $a^2 + 1$ è algebrico. ■

Svolgimento

Campo di Riducibilità Completa:

X

Problema: estendere in maniera "minima" campi su radici di polinomi. Teorema preliminare. Definizione di campo di riducibilità completa (o di spezzamento) rispetto ad un polinomio, teorema dell'esistenza. Esempi.

X

0. Voci correlate

- Estensione di Anelli e di Campi
- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Regola di Ruffini

1. Estensione di Campi con Polinomi Irriducibili

Problema. Cerchiamo estensione di campi che contengono radici di polinomi, in un modo da ampliare il campo il *"meno possibile"*.

#Esempio

Esempio. Trovare un campo dove $a^2 + 7a + 14 = 0$ in $\mathbb{Z}_3$.

Per Eisenstein è irriducibile, quindi $\mathbb{Z}_3$ non è sufficiente e bisogna ampliarlo. Notiamo che essendo irriducibile, otteniamo che $\mathbb{Q}[x]/(x^2 + 7x + 14)$ è *un campo*, e vale che per $a = [x]$, $a^2 + 7a + 14 = 0$.

#Esempio

Esempio. Trovare un campo dove $3a = 7b^2$ in $\mathbb{Q}$.

$$(x^2 - 7x + 14) / (x^2 - 7x + 14)$$

Traccia

Generalizzando il ragionamento otteniamo il seguente teorema:

Teorema 60 (ampliamento dei campi mediante polinomi).

Sia $\mathbb{K}$ un campo ed $f \in \mathbb{K}[x]$ un polinomio *irriducibile*. Si ha che $\exists \mathbb{L}$ *campo* tale che $\mathbb{L} : \mathbb{K}$ e ha *almeno* una radice di f .

DIMOSTRAZIONE del

Si consideri $\mathbb{L} = \mathbb{K}[x]/(f)$. Si ha che $\mathbb{L}$ è un campo ed estende $\mathbb{K}$ e ha una radice di f . Infatti se

$f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ con $a_i \in \mathbb{K}, \forall i$, allora $[f] = [0] = [a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n]$ ossia

$$a_0 + a_1[x] + \dots + a_n[x]^n = 0$$

Quindi $\alpha = [x]$ è tale che $f(\alpha) = 0$, concludendo. ■

X

2. Campi di Spezzamento

Fin'ora abbiamo visto l'ampliamento dei campi mediante *irriducibili* e trovando *almeno una radice*. Se invece, data f vogliamo trovare un campo in cui f si fattorizza in fattori lineari? Come sempre, trovando l'estensione minima.

La risposta è data dalla seguente nozione.

#Definizione

Definizione 61 (campo di riducibilità completa).

Sia $\mathbb{K}$ un campo e sia $f \in \mathbb{K}[x]$ un polinomio. Si chiama *campo di riducibilità completa* (o *di spezzamento*) rispetto ad f il più piccolo campo che contiene tutte le radici di f (e $\mathbb{K}$).

Cioè se $f = a_0 + \dots + a_nx^n$ allora il campo di riducibilità completa è tale che $\exists \xi_1, \dots, \xi_n$ per cui $f = a_n(x - \xi_1)(x - \xi_2) \dots (x - \xi_n)$.

#Osservazione

Osservazione. Non è necessario che $\xi_i \neq \xi_j, \forall i \neq j$.

Adesso dimostriamo che effettivamente esiste.

#Teorema

Teorema 62 (esistenza dei campi di spezzamento).

Sia $\mathbb{K}$ un campo e $f \in \mathbb{K}[x]$ con $\deg f \geq 1$ (altrimenti non avrebbe senso considerare il problema...). Allora $\exists \mathbb{L} : \mathbb{K}$ tale che $\mathbb{L}$ sia il campo di spezzamento rispetto ad f .

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Per costruzione. Dimostriamo solo che *esiste* $\mathbb{L}$ che contenga tutte le radici di f , sorvoleremo sul fatto che è il più piccolo.

La costruzione viene effettuata per induzione su $n := \deg f$.

$n = 1$: Banale, $f = a + bx$ e quindi $\mathbb{K}$ è il campo di spezzamento stesso in quanto $-ab^{-1} \in \mathbb{K}$.

$n - 1 \implies n$: Suddividiamo in due casi.

Caso 1: f è irriducibile. In questo caso si ha che $\mathbb{L}_1 = \mathbb{K}[x]/(f)$ contiene *almeno una radice di f* , pertanto per il teorema di Ruffini si ha che

$$f = (x - \xi_1)g \in \mathbb{L}[x]$$

Dove $\deg g = n - 1$. Quindi per induzione si ha che $\exists \mathbb{L} : \mathbb{L}_1$ campo di spezzamento di g che contiene *tutte* le radici di g . Essendo poi una estensione su $\mathbb{L}_1$, si ha che contiene pure ξ_1 , pertanto $\mathbb{L}$ contiene tutte le radici di f .

Caso 2: f è riducibile. Se $f = gh$ con $1 \leq \deg g \leq \deg f - 1$ e $1 \leq \deg h \leq \deg f - 1$, si ha per induzione completa che $\exists \mathbb{L}_2 : \mathbb{K}$ tale che g abbia tutte le radici in $\mathbb{L}_2$. Inoltre essendo che $\deg h < \deg f$ e che $h \in \mathbb{L}_2[x]$, e quindi $\exists \mathbb{L} : \mathbb{L}_2$ tale che h abbia radici in $\mathbb{L}$, concludendo. ■

IDEA. Per dimostrare la minimalità si prendono intersezioni.

X

3. Esempi di Campi di Spezzamento

#Esempio

Esempio. Trovare il campo di spezzamento di $f = x^3 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$.

Notiamo che $x = 2$ è *radice di* f , quindi usando il teorema di Ruffini otteniamo che

$$f = (x + 1)g$$

(N.B. $x - 2 = x + 1$ in $\mathbb{Z}_3[x]$)

Per trovare g si può usare il metodo di Ruffini (sì, la tabella che avevate visto alle superiori... vale anche in $\mathbb{Z}_3$!), dandoci

$$f = (x + 1)(x^2 + 2x + 2)$$

Rimane da determinare il campo di spezzamento di $x^2 + 2x + 2$. Essendo irriducibile (provare tutti i numeri per crederci) si ottiene che $\mathbb{L} := \mathbb{Z}_3[t]/(t^2 + 2t + 2)$ è il campo di spezzamento, infatti $\xi := [t] \in \mathbb{L}$ è tale che $f(\xi) = 0$. Pertanto

$$f = (x + 1)(x - \xi)h$$

Rimane da determinare h , sempre col metodo di Ruffini (sì, vale anche su $\mathbb{L}$), da cui

$$f = (x + 1)(x - \xi)(x + 2 + \xi) \in \mathbb{L}[x]$$

Concludendo. ■

#Esercizio

Esercizio. Determinare il campo di spezzamento di $f = x^2 + 2 \in \mathbb{Q}[x]$ e la sua scomposizione in fattori lineari.

$$(u + \zeta + x)(u - x)(\zeta - x)$$

Soluzione

#Esempio

Esempio. Notiamo che $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ ha campo di spezzamento $\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1)$, da cui

$$x^2 + 1 = (x - \xi)(x + \xi)$$

dove $\xi := [t]$. Notiamo che $\xi^2 = [t^2] = -1$, ossia abbiamo proprio i numeri complessi:

$$\mathbb{R}[t]/(t^2 + 1) = \mathbb{R}[i]$$

"Gruppi e Campi Finiti"

SEZIONE B. CAMPI FINITI

Struttura dei Campi Finiti:

X

Definizione di campo finito. Osservazioni preliminari sulla struttura dei campi finiti. Teoremi di struttura dei campi finiti: caratteristica e cardinalità, teorema dell'elemento primitivo e isomorfismo con $\mathbb{Z}_p[x]/(q)$.

X

0. Voci correlate

- Campi
- Caratteristica di Anelli
- Spazi Vettoriali
- Campo di Riducibilità Completa

1. Definizione di Campo Finito

#Esercizio

Esercizio. Trovare 500 campi finiti

Risolvere l'esercizio sopra è più facile di quello che sembri, infatti è sufficiente notare che $\mathbb{Q}[x]/(f)$ è un campo finito per f irriducibili, quindi basta trovare 500 polinomi irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$. Un esempio è la seguente successione di polinomi:

$$f_n(x) := x^n + 2$$

Si dimostra che in effetti i loro campi generati sono distinti, ossia

$$\forall n \neq m, \mathbb{Q}[x]/(f_n) \not\cong \mathbb{Q}[x]/(f_m)$$

Infatti, la LHS ha dimensione n e RHS ha dimensione m , da cui non possono essere isomorfi.

Vediamo quindi di studiare *come* sono i campi finiti...

#Definizione

Definizione 63 (campo finito).

Un campo $\mathbb{K}$ si dice *finito* sse ha un numero finito di elementi

Notiamo subito che allora $\mathbb{K}$ deve avere *caratteristica* $p \neq 0$ primo, infatti $\mathbb{K}$ è anche un dominio integro in quanto campo. Allora possiamo dire che $\mathbb{K}$ contiene una copia isomorfa di

$\mathbb{Z}_p$, che è proprio un campo.

X

2. Cardinalità di Campi Finiti

Notiamo prima che possiamo *contare* quanti elementi ci sono in un campo finito.

#Lemma

Lemma 64 (identificazione dei campi finiti).

Sia $\mathbb{K}$ un campo finito con caratteristica $p \neq 0$, valgono le seguenti:

- $\mathbb{K}$ estende $\mathbb{Z}_p$ ($\mathbb{K} : \mathbb{Z}_p$)
- $\mathbb{K}$ è un $\mathbb{Z}_p$ -spazio vettoriale

Da questo possiamo dire che $\mathbb{K}$ possiede una *base finita* di n elementi:

$$\mathbb{K} = \langle 1, \dots, n \rangle$$

Quindi ogni elemento di $\mathbb{K}$ è una forma del tipo

$$a \in \mathbb{K} \implies a = \lambda_{11} + \dots + \lambda_{nn}, \forall \lambda_i \in \mathbb{Z}_p$$

Pertanto, in totale ci sono p^n elementi in $\mathbb{K}$, da cui il seguente risultato:

#Teorema

Teorema 65 (cardinalità di un campo).

Sia $\mathbb{K}$ un campo finito. Allora ha caratteristica p primo ed esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che

$$|\mathbb{K}| = p^n$$

Quindi possiamo dire *cosa* non può essere un campo, come un insieme con $6 = 3 \cdot 2$ elementi.

X

3. Teorema dell'Elemento Primitivo

Notiamo che il fatto che $|\mathbb{K}| = p^n$ ci dà un "*indizio*" su un risultato ancora più interessante.

#Teorema

Teorema 66 (dell'elemento primitivo).

Sia $\mathbb{K}$ un campo finito. Allora l'insieme $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ è un *gruppo* rispetto al prodotto e risulta

essere un *gruppo ciclico* (necessariamente finito).

#Definizione

Definizione 67 (elemento primitivo).

Se $\alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ genera il gruppo ciclico $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ allora α si dice *elemento primitivo*.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Sia $S := \{\text{ord}(\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{K} \setminus \{0\}\}$, dove $\text{ord}(\alpha)$ indica l'ordine di α , ossia l'indice minimo r per cui $\alpha^r = 1$. Possiamo dire che sicuramente $\max S \leq |\mathbb{K}^*|$ (*N.B. denoto $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ con $\mathbb{K}^*$ per alleggerire le notazioni*). Quindi se $\mathbb{K}$ ha m elementi, abbiamo che $\max S \leq m - 1$; infatti, $\alpha^{m-1} = 1$.

In S vale la seguente proprietà (vedremo di mostrarlo bene in seguito)

$$1. a, b \in S \implies \text{lcm}(a, b) \in S \text{ (N.B. lcm indica il minimo comune multiplo)}$$

Sia $\max S := e$, per cui $e \leq m - 1$. Sia $a \in S$, allora $\text{lcm}(a, e) \in S$ per 1.; tuttavia $\text{lcm}(a, e) = e$ (infatti è $\leq e$ per il fatto che sta in S ma è anche multiplo di a e di e quindi non è altro che e) e quindi segue che $a \mid e$.

Sia a l'ordine di $\alpha \in \mathbb{K}^*$, ovvero $\alpha^a = 1$. Succede il seguente:

$$\alpha^e = \alpha^{ke} = 1$$

Pertanto per ogni $\alpha \in \mathbb{K}^*$ si ha che $\alpha^e = 1$, da cui $x^e - 1$ ha per radice tutti gli elementi di $\mathbb{K}^*$ e quindi avrà almeno $m - 1$ radici. Segue che $e \geq m - 1$; ma all'inizio si assumeva anche che $e \leq m - 1$ e quindi si ha proprio che $e = m - 1$.

Quindi $\exists \beta \in \mathbb{K}^*$ con ordine e , concludendo in quanto abbiamo dimostrato che $\mathbb{K}^* = \langle \beta \rangle$. ■

Dimostriamo i risultati dati per buoni prima.

#Lemma

Lemma 68 (risultati preliminari).

Sia S definito come nella dimostrazione di cui sopra. Allora valgono le seguenti:

1. $a, b \in S$ coprimi $\implies ab \in S$
2. $a \in S, b \mid a \implies b \in S$
3. $a, b \in S \implies \text{lcd}(a, b) \in S$ (N.B. lcd indica il minimo comune multiplo)

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Dimostriamo le claim dell'enunciato separatamente.

Claim 1. Fissiamo α, β con ordine a, b coprimi. Cerchiamo quindi un elemento di $\mathbb{K}^*$ con ordine ab . Un candidato possibile è $\alpha\beta$, infatti verifichiamo che in effetti $\text{ord}(\alpha\beta) = ab$.

Certamente

$$(\alpha\beta)^{ab} = \alpha^{ab}\beta^{ab} = (\alpha^a)^b(\beta^b)^a = 1$$

Basta dimostrare che in effetti sia minimo. Sia $c := \text{ord}(\alpha\beta)$, si ha che $c \mid ab$.

Notiamo che considerando $(\alpha\beta)^{ac} = 1$ deduciamo che $\beta^{ac} = 1$, quindi $b \mid ac$. Se poi considero analogamente $(\alpha\beta)^{bc} = 1$, deduciamo un risultato analogo da cui $a \mid bc$.

Tuttavia a, b sono coprimi e quindi $b \mid c$ e $a \mid c$, poi essendo sempre coprimi otteniamo che $ab \mid c$. Tuttavia all'inizio avevamo affermato che $c \mid ab$, da cui concludiamo che $ab = c$, concludendo la prima parte.

Claim 2. Se $a \in S$ allora $\exists \alpha \in \mathbb{K}^*$ per cui $\alpha^a = 1$ con a minimo. Se $b \mid a$ allora $a = bc$ per qualche c , quindi

$$\alpha^{bc} = (\alpha^c)^b = 1$$

L'idea è quella di "*sperare*" che α^c abbia ordine b (dimostrando che quindi $b \in S$), ma non è detto in quanto potrebbe essere che sia vero per d con $d < b$. Tuttavia se fosse vera si avrebbe che

$$\alpha^{dc} = 1$$

con $dc < bc = a$. Tuttavia questo è assurdo in quanto a è minimo, pertanto l'ordine di α^c è b , concludendo il secondo punto.

Claim 3. Immediato, segue dai primi due punti. Infatti siano $a, b \in S$ e sia $d := \text{gcd}(a, b)$. Sappiamo che

$$\text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{d} = \frac{a}{d}b$$

Tuttavia a/d è divisore di a , quindi per il secondo punto $\frac{a}{d} \in S$. Tuttavia a/d e b sono coprimi, da cui $\frac{ab}{d} \in S$, concludendo. ■

X

5. Isomorfismo con Polinomi Quozientati

#Teorema

Teorema 69 (isomorfismo).

Sia $\mathbb{K}$ un campo finito con caratteristica p . allora $\exists q \in \mathbb{Z}_p[x]$ irriducibile tale che

$$\mathbb{K} \simeq \mathbb{Z}_p[x]/(q)$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Sia α l'elemento primitivo di $\mathbb{K}$, si consideri l'isomorfismo

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{Z}_p[x] &\longrightarrow \mathbb{K} \\ a &\mapsto a, \in \mathbb{Z}_p \\ x &\mapsto \alpha\end{aligned}$$

Per il teorema dell'estensione si ha che l'isomorfismo si estende univocamente e risulta essere suriettivo (infatti catturo le potenze di α con x e le costanti con a). Allora per il teorema dell'omomorfismo

$$\mathbb{Z}_p[x] / \ker \varphi \simeq \mathbb{K}$$

Si ha che $\ker \varphi$ è un ideale in $\mathbb{Z}_p[x]$, quindi $\ker \varphi = (q)$ ed è irriducibile in quanto $\mathbb{K}$ è un campo, concludendo. ■

X

6. Esistenza di Campi Finiti

#Teorema

Teorema 70 (esistenza di campi finiti per ogni cardinalità ammessa).

Sia p un numero primo e sia $n \geq 1$ naturale, allora esiste un campo finito $\mathbb{K}$ con p^n elementi.

In altre parole, questo teorema ci permette di invertire il teorema visto all'inizio (^ba3c7b).

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Dimostrazione per costruzione.

Se $\mathbb{K}$ avesse p^n elementi, allora si comporterebbe nel seguente modo: $\mathbb{K}^*$ è un gruppo rispetto al prodotto di ordine $p^n - 1$, pertanto se $a \in \mathbb{K}^*$ si ha che

$$a^{p^n-1} = 1$$

Moltiplicando per a da ambo i lati otteniamo il *teorema di Fermat*, ossia

$$a^{p^n} = a$$

Cioè $x^{p^n} - x$ ha per ogni elemento di $\mathbb{K}$ come radice; pertanto considerando il polinomio $f := x^{p^n} - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ si ottiene, per l'esistenza del campo di riducibilità completa, il campo $\mathbb{F} : \mathbb{Z}_p$ che contiene tutte le radici di f .

Sia $\mathbb{K} := \{a : \mathbb{F} \mid a^{p^n} = a\}$. Quanti elementi sono?

Sicuramente al più ($\leq$) p^n in quanto il polinomio ha p^n radici. Rimane da dimostrare che è uguale a p^n , ossia il polinomio non ha radici ripetute.

Per farlo, bisogna calcolare $\gcd(x^{p^n} - x, D(x^{p^n} - x))$. Viene fuori che

$$\gcd(x^{p^n} - x, p^n x^{p^n-1} - 1)$$

Notiamo che in $\mathbb{Z}_p$ vale che $[p^n] = [p]^n = [0]$, da cui

$$\gcd(x^{p^n} - x, p^n x^{p^n-1} - 1) = \gcd(x^{p^n} - x, -1) = 1$$

Pertanto è **unitario** e quindi non ha radici multiple in quanto $\mathbb{K}$ ha caratteristica finito primo (Derivato di Polinomi > ^ef0d8b).

Quindi $\mathbb{K}$ ha p^n elementi, rimane da mostrare che sia a tutti gli effetti un campo. Dimostriamo solo alcune delle proprietà:

- Somma: $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} = a + b$ (infatti vale il sogno del liceale, applicandolo iterativamente otteniamo la RHS)
- $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n} = ab$
- $0 \in \mathbb{K}$ per definizione, infatti $0 = 0$
- $a^{-1} \in \mathbb{K}$ (ci fidiamo)
- $1 \in \mathbb{K}$ ($1 = 1$)

Concludendo. ■

X

7. Esercizi

#Esercizio

Esercizio. Trovare un campo finito con 4 elementi

Notare che dev'essere che un campo con $p = 2$ ($n = 2$), quindi bisogna trovare una roba "del tipo" $\mathbb{Z}_2[x]/(q)$; affinché $n = 2$, bisogna scegliere un polinomio di grado 2. Provando tutti i polinomi di grado 2 possibili, si trova che solo un certo polinomio è irriducibile e concludere che...

Traccia

#Esercizio

Esercizio. Sia $x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$ irriducibile e quindi forma il campo $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x + 1)$. Chi sono gli elementi primitivi di $\mathbb{K}$?

Traccia

Modo immediato: contare gli elementi di $\mathbb{K}^*$, notando che l'ordine di a divide 7 dev'essere che ogni elemento o ha ordine 1 o ha ordine 7 (da cui si deduce che...)

Modo lento e doloroso: elencare tutti gli elementi di $\mathbb{K}^*$ e vedere se ognuno è un elemento primitivo, calcolando le loro potenze

#Lemma

Lemma 71 (caratterizzazione dei polinomi irriducibili).

Sia $q \in \mathbb{Z}_p[x]$ un polinomio irriducibile di grado n , allora vale che

$$q(x) \mid x^{p^n} - x$$

Ovvero, scomponendo $x^{p^n} - x$ trovo un fattore irriducibile di grado n .

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del Lemma 71

Caso banale: $q(x) = x$, infatti $x^{p^n} - x = x(x^{p^n-1} - 1)$.

Sia quindi $q(x)$ con grado $\deg q \geq 1$. Consideriamo la proiezione canonica

$\pi : \mathbb{Z}_p[x] \longrightarrow \mathbb{Z}_p[x]/(q)$. Calcolando $\pi(x^{p^n} - x)$ otteniamo

$$\pi(x^{p^n} - x) = \pi(x)^{p^n} - \pi(x)$$

Tuttavia essendo $\mathbb{Z}_p[x]/(q)$ un campo finito con p^n elementi, otteniamo che $\pi(x)^{p^n} = \pi(x)$, da cui

$$\pi(x^{p^n} - x) = 0$$

Quindi $x^{p^n} - x \in \ker \pi = (q(x))$, da cui

$$x^{p^n} - x = \alpha(x)q(x)$$

per un certo $\alpha(x)$, che è proprio la definizione di $q(x) \mid x^{p^n} - x$. ■

Grazie a questo lemma possiamo dimostrare che i campi finiti con la stessa cardinalità sono isomorfi, enunciamo il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 72 (identità dei campi finiti).

Se $\mathbb{F}_1, \mathbb{F}_2$ sono campi finiti con p^n elementi allora $\mathbb{F}_1 \simeq \mathbb{F}_2$.

Conseguenza. Quindi a meno di isomorfismi, i campi finiti sono unici e caratterizzati da (p, n) e si indicano con $G(p, n)$ dove G sta per "*Galois*". $G(p, n)$ si dice *campo di Galois*.

#Definizione

Definizione 73 (campo di Galois).

Un campo finito con p^n elementi si identifica, più generalmente, come il *campo di Galois* $G(p, n)$.

DIMOSTRAZIONE del Teorema 72

Siano q_1, q_2 i polinomi irriducibili associati a $\mathbb{F}_1, \mathbb{F}_2$ rispettivamente, ossia vale che

$$\mathbb{F}_1 \simeq \mathbb{Z}_p[x]/(q_1), \mathbb{F}_2 \simeq \mathbb{Z}_p[x]/(q_2)$$

Sia $|\mathbb{F}_1| = |\mathbb{F}_2| = p^n$. Sia $\mathbb{K}$ il campo dei zeri di $x^{p^n} - x$ (vedere la dimostrazione al Teorema 8). Se dimostriamo che $\mathbb{F}_1 \simeq \mathbb{K} \simeq \mathbb{F}_2$, abbiamo finito per la proprietà transitiva dell'isomorfismo.

Dimostriamo, generalmente, che $\mathbb{Z}_p[x]/(q) \simeq \mathbb{K}$ (non facciamo distinzione tra q_1, q_2 in quanto si applicano ugualmente). Sappiamo che $q \mid x^{p^n} - x$ (grazie al lemma visto prima, Lemma 71); inoltre sappiamo che $x^{p^n} - x$ si spezza in $(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_{p^n})$, pertanto

$$(x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_{p^n}) = \alpha(x)q(x)$$

Essendo $\mathbb{K}[x]$ una UFD, si ha che $q(x)$ si spezza in un prodotto di *alcuni* fattori lineari. In particolare, $q(x)$ contiene tutti i suoi zeri in $\mathbb{K}$, quindi $\exists \beta \in \mathbb{K}$ tale che $q(\beta) = 0$.

Notiamo che quindi il polinomio minimo di β in $\mathbb{Z}_p[x]$ è proprio $q(x)$, siccome è irriducibile e ha come zero β (facciamo finta di assumere che sia anche monico).

Consideriamo l'omomorfismo $\varphi : \mathbb{Z}_p[x] \longrightarrow \mathbb{K}$ definito come $\varphi(a \in \mathbb{Z}_p) = a$, $\varphi(x) = \beta$ e si evince che $\ker \varphi = (q)$, infatti $\ker \varphi$ è tutti i polinomi che ha radice 0 e quindi q li genera per l'irriducibilità del polinomio.

Notiamo inoltre che $\text{im } \varphi \subseteq \mathbb{K}$, tuttavia essendo che $\mathbb{Z}_p[x]/(q)$ e $\mathbb{K}$ hanno la stessa cardinalità, dev'essere (per il principio della piccionaia) che $\text{im } \varphi = \mathbb{K}$, da cui per il teorema dell'omomorfismo otteniamo che

$$\mathbb{Z}_p[x]/(q) \simeq \mathbb{K}$$

Applicando questo ragionamento per q_1, q_2 otteniamo la tesi, concludendo ■

Fin. ■

Quote

Ne pleure pas, Alfred! J'ai besoin de tout mon courage pour mourir à vingt ans!" - Évariste Galois (1811-1832)

